



TECHNIQUES
DE L'INGÉNIEUR

Réf. : **P1205 V1**

Date de publication :
10 décembre 2010

Date de dernière validation :
13 septembre 2019

Analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC)

Cet article est issu de : **Mesures - Analyses | Techniques d'analyse**

par **Jean GRENET, Bernard LEGENDRE**

Résumé Cet article décrit tout d'abord les principes de la DSC (calorimétrie différentielle à balayage) et les différentes techniques expérimentales (DSC et méthodes couplées). Il se consacre ensuite à la bonne pratique expérimentale et souligne l'importance de la ligne de base et de la calibration des appareils. Les facteurs influant sur les résultats sont détaillés, aussi bien pour l'aspect des courbes enregistrées que pour les sources d'erreur. Il poursuit avec la présentation de nombreuses applications de la DSC, avant d'aborder la mesure de la capacité thermique massique isobare.

Abstract This article commences with a description of the DSC principals (differential scanning calorimetry) and the different experimental techniques (DSC and coupled methods). It then deals with good experimental practice and highlights the importance of the baseline and equipment calibration. Factors impacting results are detailed concerning the aspect of curves measured and error sources. Numerous DSC applications are presented and the measurement of isobaric mass heat capacity dealt with.

Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :
infos.clients@teching.com
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **12/02/2024**

Pour le compte : **7200031244 - universite paris sud paris saclay // 195.221.160.9**

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC)

par **Jean GRENET**

Professeur émérite

Laboratoire LECAP EA 4528, Institute for material research FED 4114, université de Rouen

et **Bernard LEGENDRE**

Professeur émérite

Laboratoire Matériaux et Santé, EA n° 401, faculté de pharmacie Paris 11

1. DSC : principes, matériels, techniques expérimentales	P 1 205 - 2
2. Conduite des expériences	— 10
3. Applications	— 13
4. Mesure de la capacité thermique massique isobare	— 25
Pour en savoir plus	Doc. P 1 205

Les progrès technologiques de ces dernières années ont permis un développement important de la calorimétrie différentielle à balayage (ou DSC). Des nouvelles techniques sont apparues ainsi que de nouvelles applications. Cet article a pour vocation de faire le point sur l'appareillage, la méthodologie expérimentale et les applications.

La première partie décrit les principes de la DSC (calorimétrie différentielle à balayage) et les différentes techniques expérimentales (DSC et méthodes couplées). La seconde partie est consacrée à la bonne pratique expérimentale. Cette partie souligne l'importance de la ligne de base et du calibrage des appareils. Elle aborde également les facteurs pouvant jouer sur les résultats aussi bien pour l'aspect des courbes enregistrées que pour les sources d'erreur. Sans être exhaustive, la troisième partie présente de nombreuses applications de la DSC. Enfin, la mesure de la capacité thermique massique isobare est spécifiquement traitée dans la quatrième partie.

La calorimétrie différentielle à balayage à température modulée (TMDSC) est spécialement traitée dans le dossier [P 1 206].

Notations et symboles		
Symbole	Unité (1)	Définition
A	J	énergie libre
A	$(\text{mol}^{-1} \cdot \text{m}^3)^{n-1} \cdot \text{s}^{-1}$	constante d'Arrhenius
C_p	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$	capacité thermique à pression constante
c_p	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$	capacité thermique massique à pression constante
G	J	enthalpie libre
H	J	enthalpie
P	$\text{Pa}, \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$	pression
P	$\text{J} \cdot \text{s}^{-1}, \text{W}$	puissance
Q	J	chaleur
R	$\text{K} \cdot \text{W}^{-1}, \text{K} \cdot \text{J}^{-1} \cdot \text{s}$	résistance thermique
R	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	constante des gaz parfaits
S	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$	entropie
T	K ou °C	température
t	s	temps
U	J	énergie interne
V	m^3	volume
W	J	travail
β	$\text{K} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}^{-1}$	vitesse de chauffage ou de refroidissement
Φ	$\text{J} \cdot \text{s}^{-1}, \text{W}$	flux d'énergie, de chaleur
η	$\text{Pa} \cdot \text{s}$	viscosité
σ ou γ	$\text{J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$	tension superficielle

(1) Il existe aussi des unités dites à dérogation, pour les pressions, on peut aussi utiliser les atmosphères (atm), les bars et les mmHg, pour le temps la minute (min) est parfois utilisée.

1. DSC : principes, matériels, techniques expérimentales

1.1 ATD, DSC

De façon générale, l'analyse thermique consiste à mesurer les évolutions d'une propriété physique d'un échantillon lorsqu'il est soumis à une variation programmée (généralement linéaire) de température avec le temps dans une atmosphère contrôlée. Cependant on trouvera aussi des études en fonction du temps à température constante ou non. De nombreux domaines de l'analyse sont ainsi couverts : de façon non exhaustive, la calorimétrie, la thermogravimétrie, la dilatométrie... L'Analyse Thermique Différentielle (ATD) et la calorimétrie différentielle à balayage (de façon courante DSC *Differential Scanning Calorimetry*) se rapportent à l'étude de la température de l'échantillon et des échanges thermiques entre celui-ci et le milieu extérieur.

Les domaines d'application de la DSC sont donc très variés : mesure de la pureté d'un produit, mesure de la capacité thermique, étude des solides non cristallins (verres, polymères et caoutchouc), étude du polymorphisme, étude des diagrammes de phases binaires et ternaires de produits minéraux et organiques, étude de la stabilité thermique des composés organiques, étude des réactions d'oxydation, de réduction, de réticulation...

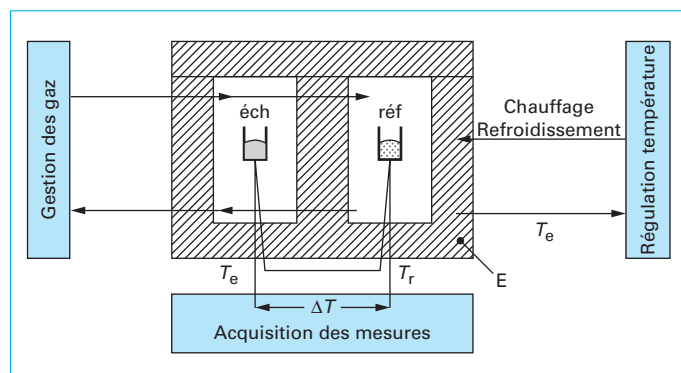


Figure 1 – Montage d'un appareil d'analyse calorimétrique différentielle

De ce fait, la DSC concerne les chercheurs et techniciens des secteurs de la recherche et du développement ainsi que le contrôle qualité d'un grand nombre d'industries : chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires, électroniques, minières, métallurgiques...

1.2 Principe de base de l'analyse thermique différentielle ou ATD

Partie essentielle de l'appareillage, la tête de mesure est constituée de façon schématique d'une enceinte E dans laquelle la température T_E , la plus homogène possible, peut varier de façon programmée (croissante, décroissante, constante et maintenant modulée). Un creuset (ou capsule) fermé ou non selon les cas, contient l'échantillon à étudier. Dans les mesures différentielles, un second creuset contient un corps de référence, inerte thermiquement dans le domaine de température étudié. Enfin, un dispositif (thermocouple, résistance de platine...) permet d'enregistrer les températures T_e et T_r (ou leur différence) en fonction du temps ou de la température du four. L'ensemble du montage doit être parfaitement symétrique pour que l'échantillon et la référence reçoivent la même quantité d'énergie thermique (figure 1).

Nota : pour les questions concernant la mesure de la température et les capteurs correspondants, le lecteur pourra consulter les articles [R 2 515] [R 2 516] [R 2 525] [R 2 590] et [R 2 594] des Techniques de l'Ingénieur.

Contrairement à l'analyse thermique simple (où l'on mesure la température de l'échantillon en fonction du temps ou de la température), la mesure différentielle permet d'augmenter de façon considérable la sensibilité du montage.

Dans la suite de ce document la température sera indifféremment en K ou en °C.

1.3 Signal calorimétrique

La figure 2a montre de façon schématique l'évolution avec le temps de la température de la référence (sans accident thermique dans la zone étudiée) T_r et de la température T_e de l'échantillon (ici l'accident thermique représenté est la fusion d'un corps pur, phénomène invariant pendant lequel la température reste constante). La figure 2b montre l'évolution du signal différentiel correspondant. Cette représentation idéale fait abstraction de plusieurs phénomènes : la courbe présente un arrondi au début du palier de fusion (figure 2c), cet arrondi dépend du degré de pureté du matériau, le palier de « fusion » de la courbe n'est pas rigoureusement parallèle à l'axe « t » car le creuset qui contient l'échantillon continue à s'échauffer pendant la fusion et sa température n'est pas constante, l'arrondi et le retour à l'équilibre après fusion dépendent des constantes de temps thermiques de l'appareil.

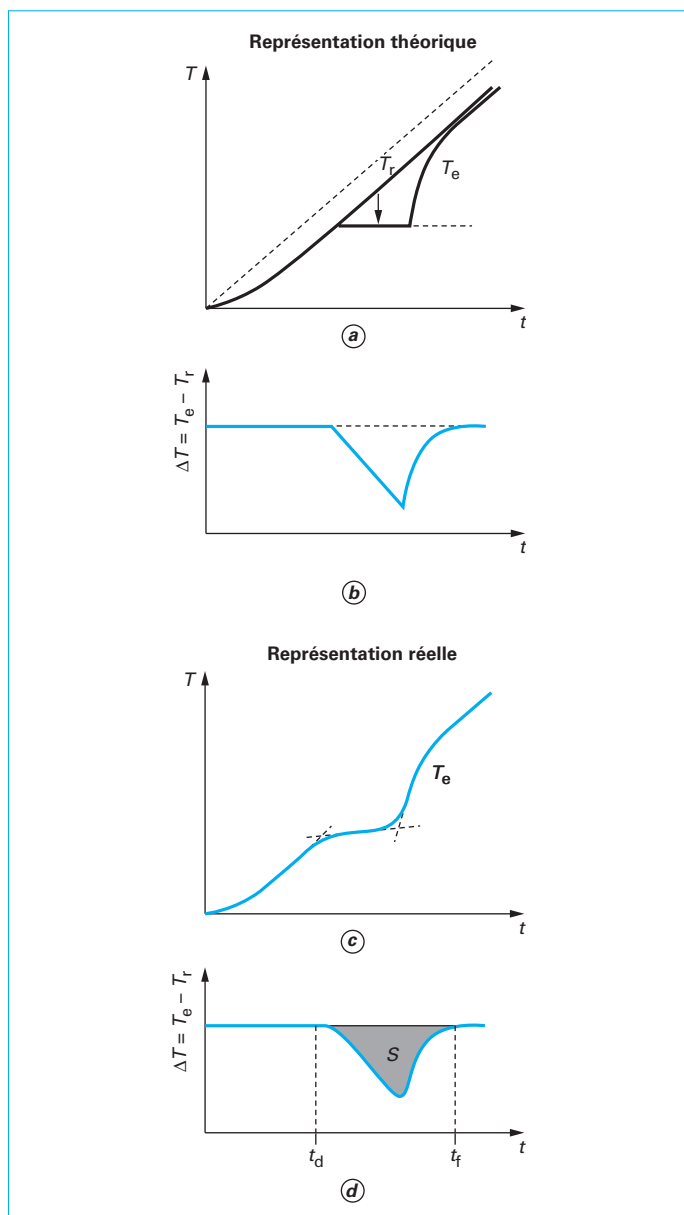


Figure 2 – Évolution de la température en fonction du temps

Ces différents phénomènes ont une influence importante sur l'aspect **2d** montre la courbe différentielle correspondante ainsi que les début et fin de fusion (t_d et t_f).

L'enthalpie mise en jeu lors de la réaction est proportionnelle à la surface du pic :

$$\Delta H = K \int_{t_d}^{t_f} \Delta T \, dt = K S \quad \text{ou encore} \quad S = \frac{\Delta H}{K} \quad (1)$$

Le coefficient K est déterminé par étalonnage à partir de la fusion de corps purs (métaux en général). Le coefficient K qui inclut les problèmes de géométrie, de symétrie, de conductibilité thermique, de constante de temps... est réfractaire à tout calcul théorique. Malgré un étalonnage soigné, l'ATD conduit à des mesures calorimétriques peu fiables, entachées d'erreurs variées difficiles à contrôler.

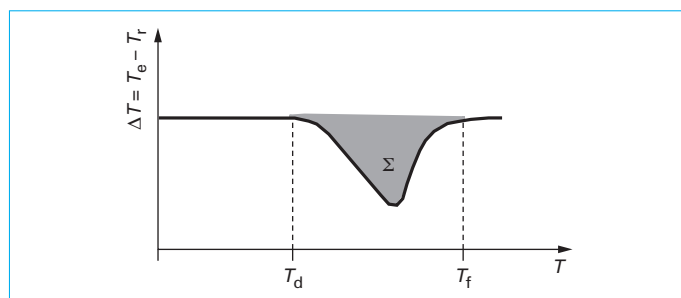
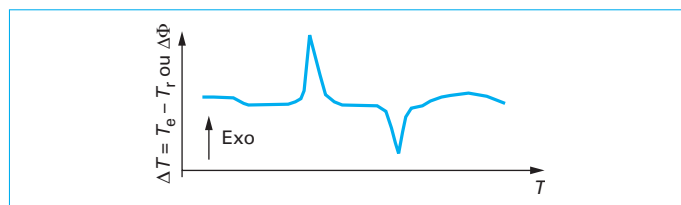
Figure 3 – Représentation de $T_e - T_r$ en fonction de T 

Figure 4 – Allure d'un thermogramme

Dans le cas où les phénomènes sont représentés en fonction de la température et non du temps (figure **3**), la surface du pic est aussi proportionnelle à la vitesse de chauffage (ou de refroidissement) $\beta = \frac{dT}{dt}$ qui doit être maintenue rigoureusement constante, d'où :

$$\Delta H = \frac{K \Sigma}{\beta} \quad (2)$$

La surface du pic étant proportionnelle à la masse de l'échantillon, dans un but de comparaison, les résultats sont très souvent exprimés (ou normés, normalisés) par unité de masse.

Les réactions qui absorbent de la chaleur sont dites endothermiques et celles qui en dégagent sont dites exothermiques :

– exemples de réaction **endothermique** : transition de phases au cours d'une montée en température (fusion...), dénaturation, gélification, pyrolyse, déshydratation... ;

– exemples de réaction **exothermique** : transition de phase au cours d'une descente en température, (cristallisation...), polymérisation, réticulation, gélification, oxydation, combustion, fermentation...

Les appareils actuels permettent de tracer les exothermes vers le « haut » ou vers le « bas » du diagramme. Il est donc fondamental d'indiquer le sens de ces réactions sur les figures.

De façon schématique, une courbe (thermogramme) d'ATD ou de DSC aura l'allure de la figure **4**. Sur cette figure, on remarque successivement les manifestations du passage de la transition vitreuse, d'une cristallisation, d'une fusion, d'une réticulation.

Les efforts des constructeurs pour pallier les difficultés rencontrées en ATD dans la détermination des échanges enthalpiques ont mené à la calorimétrie différentielle à balayage. Néanmoins, l'analyse thermique différentielle reste pratiquement la seule technologie disponible pour les études à haute température (supérieures à 800 °C et jusqu'à 2 400 °C).

1.4 Calorimétrie à flux de chaleur

Si les deux côtés d'une plaque d'épaisseur ℓ et de surface S sont maintenus à des températures T_e et T_i , le flux de chaleur (en W) traversant la plaque de « T_i » vers « T_e » est donné par :

$$\Phi = (T_i - T_e)/R$$

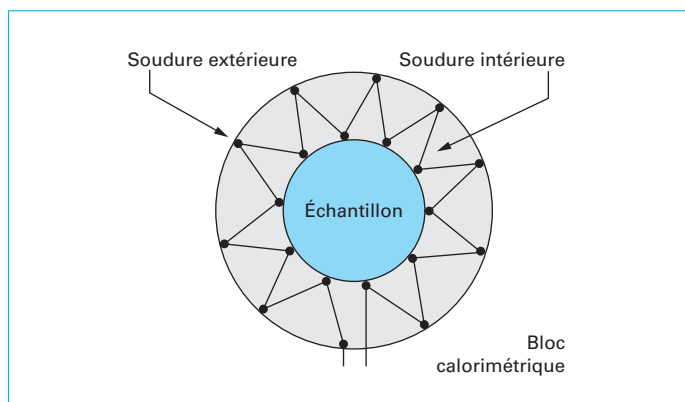


Figure 5 – Calorimètre de Tian-Calvet

La résistance thermique de la plaque R (en $K \cdot W^{-1}$) est liée à la conductivité thermique du matériau λ (en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$) par $R = 1/SK$.

Les calorimètres à flux de chaleur sont basés sur la mesure d'un flux énergétique (de chaleur dans ce cas) traversant la paroi de la cellule de mesure du calorimètre.

Le calorimètre est dit **adiabatique** si $\lambda = 0$ (aucun échange de chaleur avec l'extérieur). Par suite, la chaleur produite par un phénomène exothermique élève la température de l'échantillon. À l'inverse, la chaleur absorbée lors d'un phénomène endothermique abaisse la température de l'échantillon.

Le calorimètre est dit **isotherme** si la conductibilité thermique de la paroi est très élevée car la chaleur dégagée (ou absorbée) dans le cas d'une réaction exothermique (endothermique) traverse très rapidement la paroi et la température de l'échantillon reste constante.

Le calorimètre est dit **isopéribolique** quand la température extérieure est maintenue constante. Ce calorimètre n'est ni isotherme ni adiabatique.

Dans le calorimètre de Tian-Calvet, la cellule de mesure est placée dans un bloc calorimétrique. La détection du flux énergétique est assurée par une pile thermoélectrique (association en série de plusieurs thermocouples). Calvet a démontré que la sensibilité du montage dépendait du nombre de couples, de la nature des couples, de la longueur et de la section des fils. Là aussi, la régularité du montage est primordiale et les soudures intérieures et extérieures des couples doivent être en contact parfait avec la cellule d'une part et le bloc calorimétrique d'autre part (figure 5). Ni adiabatique ni isotherme, ce calorimètre peut être qualifié d'isopéribolique car, il est majoritairement utilisé à température extérieure constante [1].

De façon instantanée, le flux énergétique en $J \cdot s^{-1}$ (ou W) n'est autre que la dérivée par rapport au temps du stockage ou de l'absorption de chaleur se produisant dans la cellule :

$$\Phi = \frac{dQ}{dt}$$

1.5 Calorimétrie différentielle à balayage ou DSC

On pourra aussi trouver les appellations « analyse calorimétrique différentielle » et « analyse enthalpique différentielle ». Toutefois la norme ISO 11357 recommande l'utilisation de la dénomination anglaise DSC (*Differential Scanning Calorimetry*).

Ce vocable désigne en fait deux technologies différentes :

- La première est basée sur la différence des échanges de flux thermique, c'est-à-dire une technologie résultant de la **mixité entre l'ATD et la calorimétrie de type Tian-Calvet**. Elle pallie les insuffisances de ces deux technologies, l'une étant peu fiable au point de vue quantitatif c'est-à-dire quantification des effets d'énergie (ATD), et l'autre étant peu adaptée à des études à température variable (Tian-Calvet).

- La seconde technique est basée sur le principe de la **compensation de puissance**. Ce procédé, propriété de la société Perkin Elmer bien que déjà mentionné par A. Tian et E. Calvet, est à l'origine de l'acronyme DSC.

Les deux technologies sont performantes pour des températures situées entre $-160^\circ C$ et 600 à $800^\circ C$. Comparativement aux méthodes calorimétriques isothermes, elles présentent l'avantage d'être particulièrement rapides.

1.5.1 DSC à flux de chaleur

Ces appareils comportent un bloc thermostaté (four ou enceinte d'une façon plus générale) permettant d'assurer les variations programmées de températures (croissante, décroissante, constante) des cellules échantillon et référence. L'enceinte est balayée par un gaz vecteur neutre ou réactif.

Après modélisation des échanges thermiques propres à la tête de mesure et étalonnage, ces différences de température sont transformées en flux de chaleur Φ_e et Φ_r .

Enfin, un montage différentiel $\Delta\Phi = \Phi_e - \Phi_r$ permet d'accroître la sensibilité des appareils (figure 6).

En première approximation, les échanges thermiques dans le bloc peuvent être modélisés par les relations suivantes (figure 7a) :

$$\Phi_e = \frac{T_{fe} - T_e}{R_e} ; \quad \Phi_r = \frac{T_{fr} - T_r}{R_r} ; \quad \Delta\Phi = \Phi_e - \Phi_r \quad (3)$$

en appelant R_e et R_r les résistances thermiques échantillon, référence/four, T_e , T_{fe} , T_r , T_{fr} les températures respectives échantillon, paroi four côté échantillon, référence, paroi four côté référence.

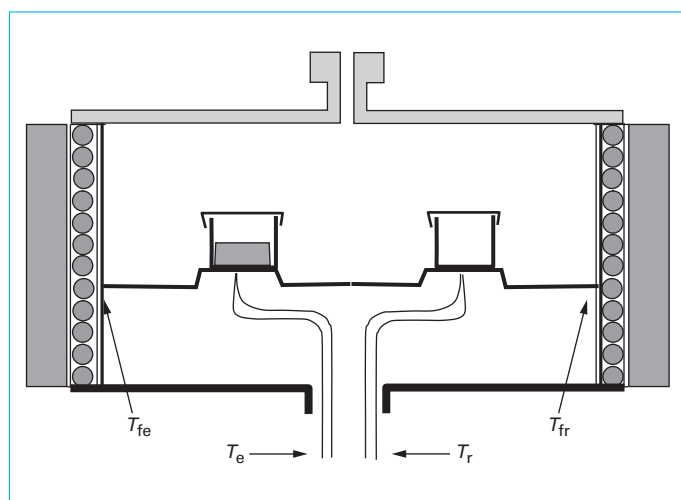


Figure 6 – DSC à flux de chaleur

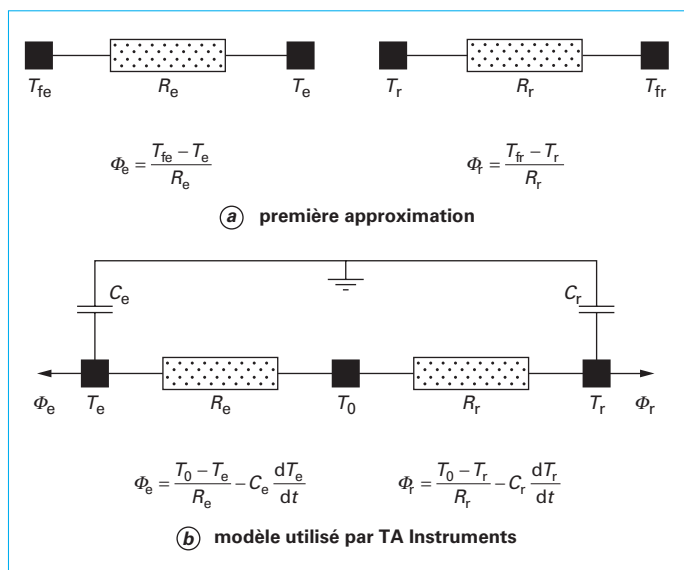


Figure 7 – Représentation schématique des échanges thermiques

Cette expression montre qu'il est fondamental de s'assurer de la symétrie thermique ($R_e = R_r = R$; $T_{fe} = T_{fr} = T_f$) de l'appareil car, en l'absence de capsules (ligne de base de l'appareil) la différence $\Delta\Phi$ doit être nulle (ou du moins la plus faible possible). Sous ces conditions, la différence de flux $\Delta\Phi = \Phi_e - \Phi_r = \Delta T/R$ est proportionnelle à la différence des températures $\Delta T = T_e - T_r$.

Malheureusement, de nombreux facteurs ne sont pas pris en compte dans l'expression précédente. De façon non exhaustive :

- les capacités thermiques des capsules et de leurs supports ;
- les masses des capsules et de leurs supports ;
- les résistances thermiques des capsules et de leurs supports ;
- les résistances thermiques des capteurs ;
- la résistance thermique échantillon/référence.

De nombreux efforts sont faits actuellement par les constructeurs tant sur le plan technologique que sur le plan de la modélisation pour pallier ces difficultés.

Par exemple dans ce modèle utilisé par la société TA Instruments (technologie T_0°), la mesure des flux thermiques est faite par rapport à un point fixe dont la température T_0 est mesurée (figure 7b) :

$$\Phi_e = \frac{T_0 - T_e}{R_e} - C_e \frac{dT_e}{dt} ;$$

$$\Phi_r = \frac{T_0 - T_r}{R_r} - C_r \frac{dT_r}{dt}$$

La différence des flux est alors donnée par :

$$\Delta\Phi = \Phi_e - \Phi_r = -\frac{\Delta T}{R_r} + \Delta T_0 \left(\frac{1}{R_e} - \frac{1}{R_r} \right) + (C_r - C_e) \frac{dT_e}{dt} - C_r \frac{d(\Delta T)}{dt} \quad (4)$$

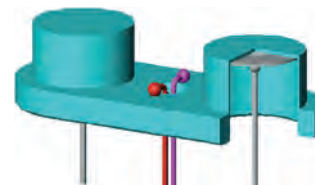
avec $\Delta T = T_e - T_r$ différence des températures échantillon/référence,

$\Delta T_0 = T_0 - T_e$ différence des températures T_0 /échantillon.

La formule précédente fait apparaître quatre flux : le premier est dû à la différence des températures entre l'échantillon et la référence lors des événements thermiques se produisant dans l'échantillon (ce terme peut être considéré comme le flux principal), les trois autres flux peuvent être attribués au manque de symétrie de l'appareillage, respectivement et dans l'ordre à la différence entre les résistances thermiques, à la différence entre



(a) source Netzsch



(b) source TA Instruments



(c) source Mettler



(d) source Setaram

Figure 8 – Exemples de têtes de mesure pour DSC à flux de chaleur

les capacités thermiques et enfin à la différence entre les vitesses de chauffage (ou de refroidissement).

Nota : pour les questions de modélisation des calorimètres, le lecteur pourra consulter l'ouvrage de P. Claudy [2] dont un chapitre est consacré à ce sujet.

Cette expression met en évidence la nécessité de symétriser au mieux le montage, d'apparier le mieux possible les capsules pour que, à vide, la différence des flux $\Delta\Phi$ soit la plus faible possible.

■ Têtes de mesure

On trouve essentiellement deux types de géométrie pour ces têtes de mesure : une géométrie que l'on peut qualifier peu ou prou de plane et une géométrie à trois dimensions.

Géométrie plane : dans ce type de géométrie, le capteur supporte les coupelles échantillon et référence. La nature du support et des détecteurs varie selon les constructeurs (réseau de thermocouples en série sur disque réfractaire, plaques de constantan et chromel, semi-conducteur sous les capsules...). Les photos des figures 8a, b et c illustrent de façon non exhaustive quelques capteurs commerciaux.

Géométrie 3D : dans ce type de géométrie, un montage différentiel de deux capteurs de type Calvet entoure les nacelles échantillon et référence (figure 8d).

Ce montage présente l'avantage de pouvoir fonctionner aussi bien horizontalement que verticalement (permettant de coupler le calorimètre différentiel à une balance pour réaliser une analyse thermogravimétrique simultanée ; certains constructeurs en utilisant une technologie plane pour le capteur ont adopté un montage horizontal).

Dans ces appareils à flux de chaleur, c'est la différence des flux $\Delta\Phi = \Phi_e - \Phi_r$ qui est enregistrée en fonction du temps ou de la température. Ce signal est parfois appelé « flux de chaleur » et noté « Φ » dans la suite de ce dossier.

1.5.2 DSC à compensation de puissance

Deux microfours (figure 9a) sont placés dans un bloc maintenu à température constante (selon les besoins, le refroidissement de ce bloc est assuré par eau, fluide frigorigène ou encore cryogé-

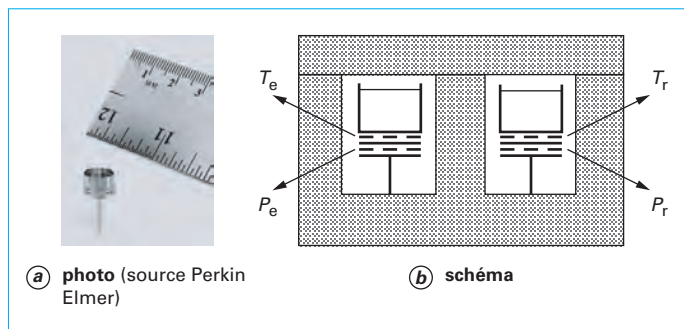


Figure 9 – DSC à compensation de puissance

nique) (figure 9b). Chaque four comprend une résistance de platine permettant de mesurer sa température et un élément chauffant (résistance de platine également). En ajustant les puissances électriques envoyées dans chaque four, la régulation (et programmation) assure l'égalité entre la température moyenne des fours échantillon et référence $T_m = (T_e + T_r)/2$ et la température de consigne programmée (constante, montée, descente ou encore programme plus complexe) quels que soient les événements thermiques se produisant dans les capsules (fusion, cristallisation, réticulation, changement de phase, transition vitreuse...). L'identité des fours et la symétrie du montage sont primordiales pour assurer la qualité des mesures. Comme pour les têtes à flux de chaleur, le bloc calorimétrique est balayé par un gaz vecteur (neutre ou réactif).

La faible inertie des microfours permet de travailler à des vitesses de chauffage ou de refroidissement importantes. C'est la différence des puissances électriques $\Delta P = P_e - P_r$ (en W) qui est enregistrée en fonction du temps ou de la température de consigne.

Différents exemples d'applications de la DSC seront donnés dans le paragraphe 3.

1.5.3 Têtes de mesure spécifiques

■ Haute température

Limitées à la gamme – 180-600 °C environ, les têtes de mesure courantes de DSC ne permettent pas d'analyses qualitatives et quantitatives des réactions à températures élevées. Si d'un point de vue qualitatif, ce domaine était couvert par l'ATD (mise en évidence des transitions et des températures) ce n'était pas le cas pour des mesures énergétiques de qualité.

Pour répondre à une demande croissante, certains constructeurs proposent actuellement des têtes de mesure à flux de chaleur permettant ce type de mesure. La difficulté réside dans la réduction des effets de rayonnement devant ceux de conduction. La figure 10 montre le porte-échantillon avec les écrans antirayonnement.

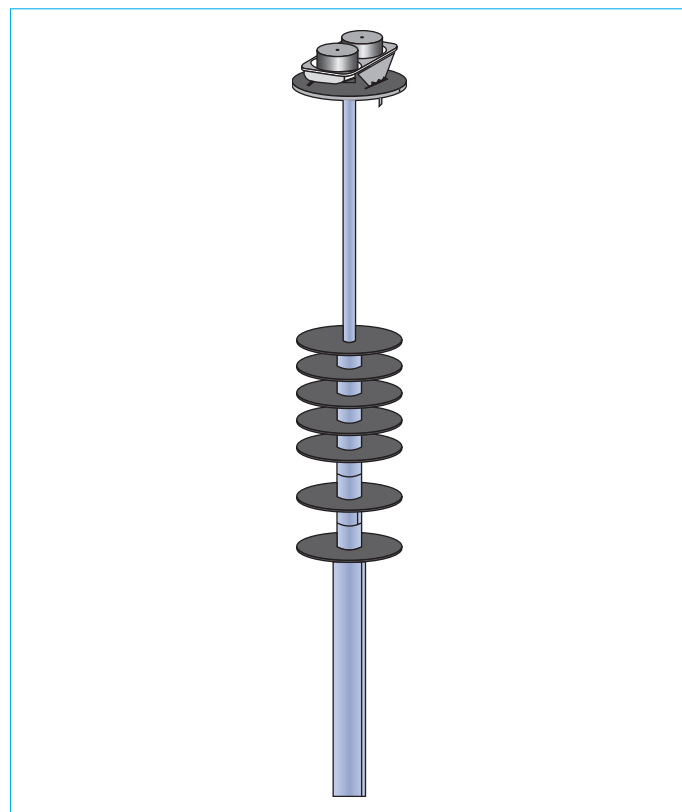


Figure 10 – Porte-échantillon pour DSC à flux de chaleur haute température (source Netzsch)

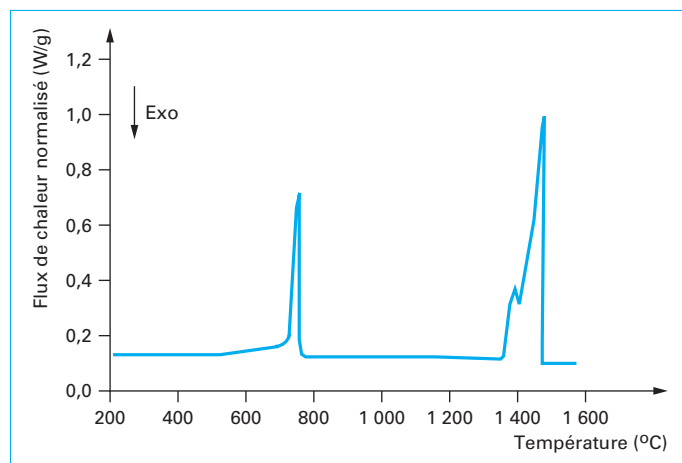


Figure 11 – Suivi de la transformation d'un acier, en fonction de la température par DSC haute température (source Netzsch)

Exemple : la figure 11 montre l'analyse d'un acier entre 200 et 1 600 °C : deux phénomènes énergétiques se superposent vers 750 °C : la transition magnétique de Curie observée à 735 °C, puis la transition de phase cubique centrée-cubique face centrée (cause du pic important à 751 °C. La fusion est observée à partir de 1 367 °C et se produit en deux étapes.

■ Haute pression

Les têtes de mesure classiques fonctionnent en général à pression atmosphérique. Il y a cependant une demande de plus en plus importante soit pour contrôler la pression dans le creuset (vaporisation, décompositions...), soit pour pratiquer les analyses à

pression élevée (réactions entre phases condensées et gaz, sécurité...). Différentes solutions sont proposées par les constructeurs :

- les cellules échantillon et référence sont mises sous pression par un compresseur extérieur à l'analyseur thermique. Ce type de cellule permet d'atteindre des pressions pouvant aller jusqu'à 1 000 bar (figure 12a) ;

- l'échantillon est placé dans un creuset à haute étanchéité (100 à 500 bar). La pression est en général créée par l'échantillon

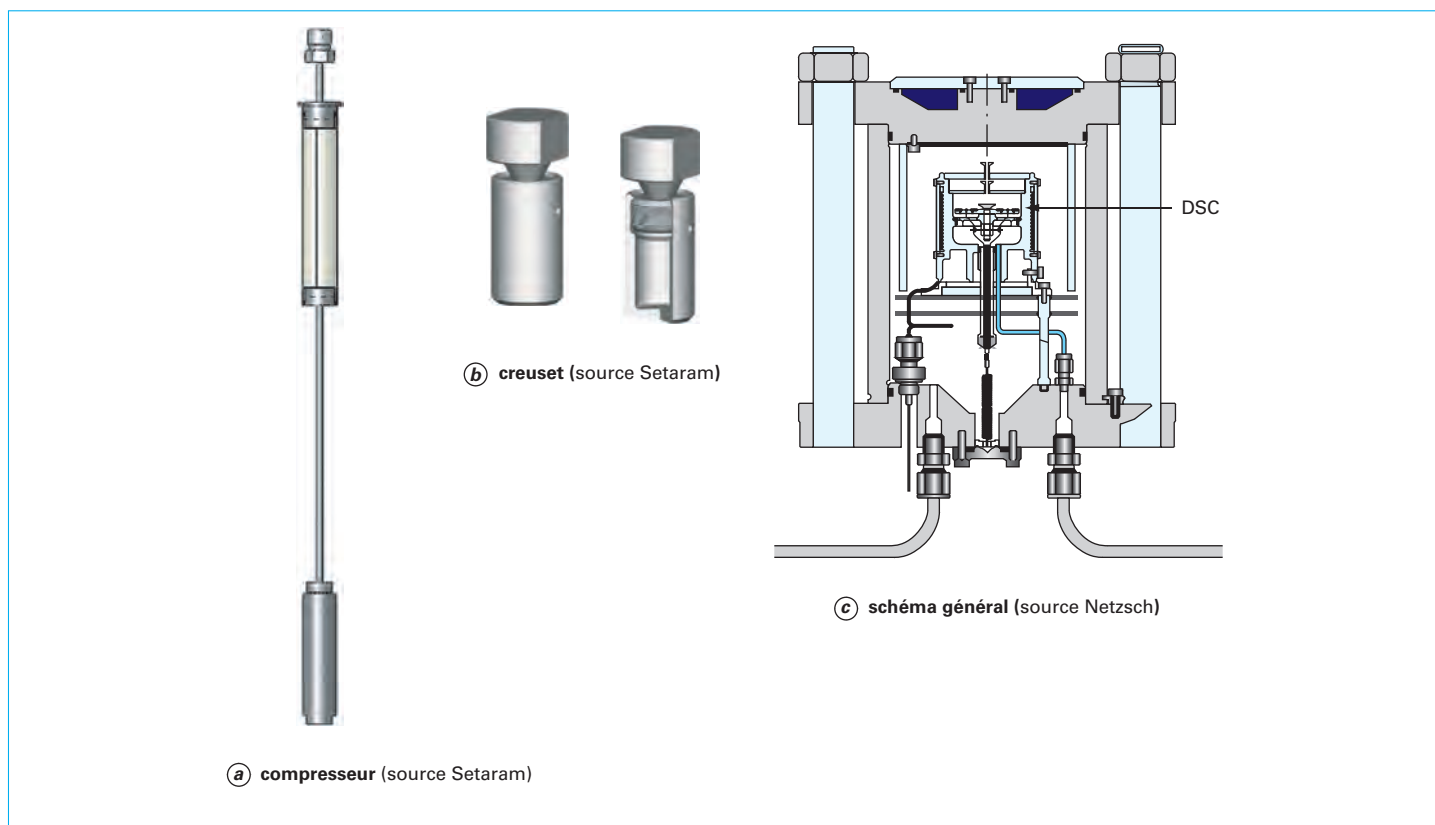


Figure 12 – DSC à contrôle de pression

lui-même. Dans ce type de dispositif la pression n'est pas aisée à contrôler (figure 12b) ;

– l'ensemble du DSC est placé dans un autoclave. La pression peut atteindre 200 bar. La figure 12c illustre ce type d'appareil.

Exemple : la figure 13 montre le déplacement vers les basses températures avec la baisse de pression du pic de dissociation des hydrates de méthane dans une boue de forage.

■ Sous rayonnement (tête photocalorimétrique)

Certaines réactions peuvent être initiées et se dérouler sous l'action d'un rayonnement (visible ou UV). Des appareils sont donc proposés pour l'étude de tels phénomènes. La solution la plus classique consiste à utiliser un DSC à flux de chaleur ou à compensation de puissance. Le rayonnement le plus souvent monochromatique est généralement amené par des fibres optiques au-dessus de la tête du DSC. Des hublots, transparents pour les longueurs d'onde utilisées, sont intégrés dans le couvercle de la tête et permettent d'éclairer l'échantillon et la référence placés dans des capsules ouvertes. L'échantillon et la référence doivent être éclairés de façon identique (longueur d'onde et puissance) pour que les énergies lumineuses dissipées thermiquement soient les mêmes et soient donc éliminées dans le signal différentiel et que la différence des flux représente correctement la transformation se produisant dans l'échantillon (figure 14).

La difficulté majeure rencontrée vient alors du changement du coefficient d'absorption du matériau avec l'avancement de la réaction, qui induit des effets thermiques parasites (figure 15). Il est alors très utile d'effectuer une autre ligne de base sous illumination une fois la réaction terminée.

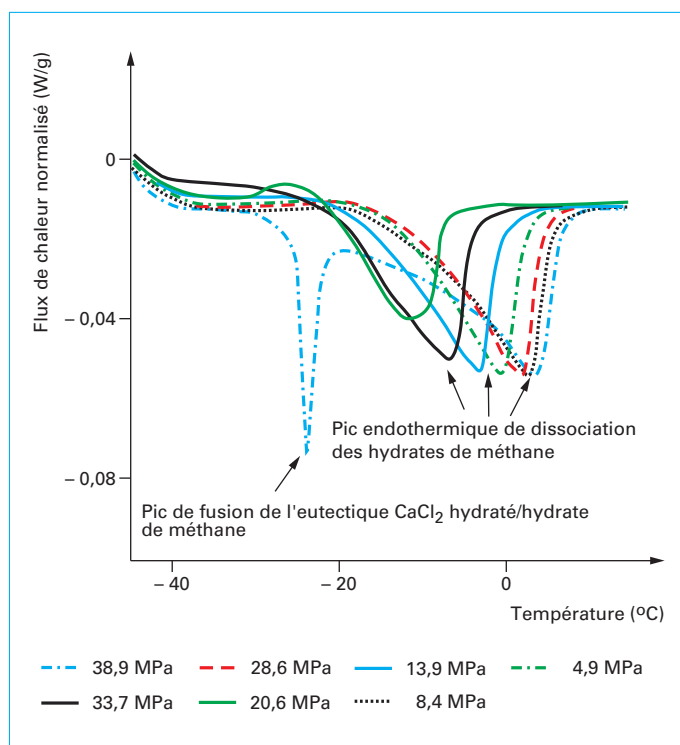


Figure 13 – Évolution du pic de dissociation des hydrates de méthane avec la pression (source Setaram)

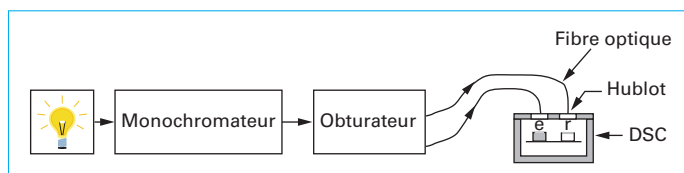


Figure 14 – Schéma de principe d'un DSC fonctionnant sous rayonnement

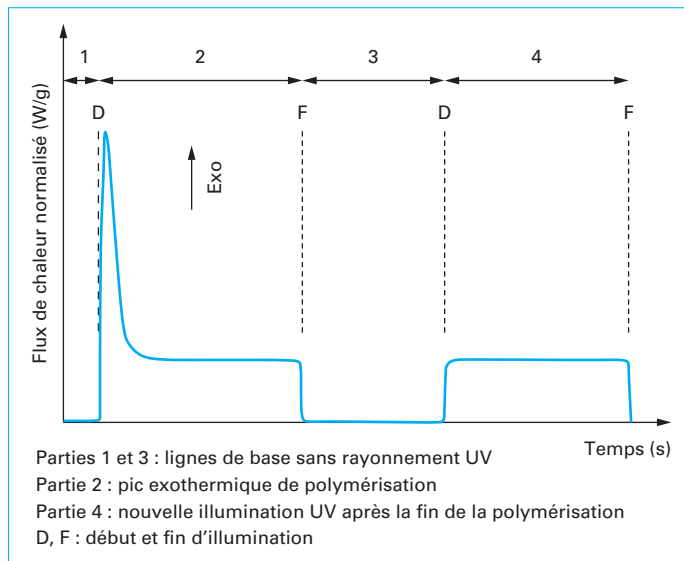


Figure 15 – Thermogramme typique d'une photopolymérisation photo-initiée

1.6 Techniques couplées

1.6.1 DSC et ATG

Peut-être la plus fréquente des techniques couplées, la DSC couplée à l'analyse thermogravimétrique (et surtout le signal dérivé d'ATG) permet d'étudier simultanément les événements thermiques et l'évolution de la masse d'échantillons soumis aux mêmes conditions environnementales (température, atmosphère...). La majorité des constructeurs proposent des appareils allant dans ce sens. La géométrie de l'appareil peut être verticale ou horizontale (figure 16).

Exemple : la figure 17 montre la déshydratation et la fusion d'un sel dihydraté. Les deux étapes (entre 50 et 150 °C) de la déshydratation du sel sont clairement mises en évidence par thermogravimétrie (TG) directe et dérivée (DTG). Pour ces deux étapes, il faut noter la corrélation entre le signal DTG et le signal DSC. La fusion du sel (vers 200 °C) n'est observée que par DSC (la masse restant constante). Il faut aussi noter que le signal DSC n'est pas normalisé car la masse de l'échantillon varie en cours d'expérience.

1.6.2 DSC et microscopie

Les solutions actuellement adoptées consistent à placer un montage relativement peu épais contenant une tête DSC à flux de chaleur sur la platine d'un microscope (figure 18). Ce type de couplage permet par exemple de mettre en parallèle événement thermique et modification optique (cristallisation, fusion, transition de phase...). Dans certains cas, le dispositif peut être mis sous vide et permettre d'étudier l'aspect cinétique et thermique de la lyophilisation.



Figure 16 – DSC et ATG couplées (source Setaram)

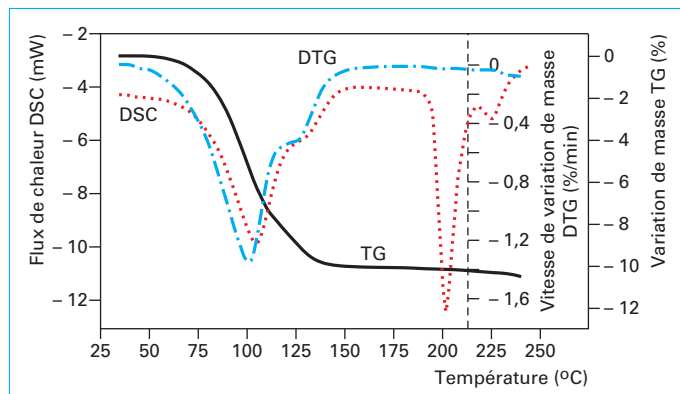


Figure 17 – Déshydratation et fusion d'un sel dihydraté mises en évidence par DSC-ATG couplées (source Setaram)



Figure 18 – Platine DSC pour microscope (source Linkam)

Exemple : la figure 19 montre la fusion de la fraction stéarique d'une huile de palme (vitesse de chauffage 10 °C/min). Les deux micrographies prises à 20 °C lors du refroidissement (courbe a : 0,5 °C/min, courbe b : 50 °C/min ; courbes de refroidissement non représentées) permettent d'attribuer le décalage observé lors de la fusion de la fraction stéarique de l'huile à la différence de taille des cristaux.

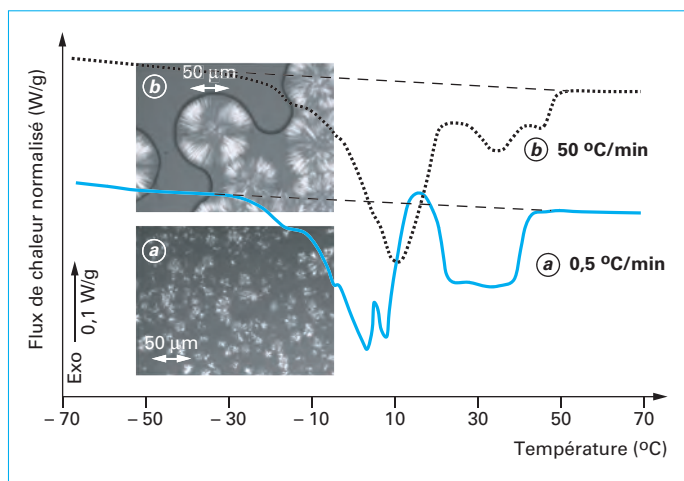


Figure 19 – Décalage observé lors de la fusion de la fraction stéarique d'une huile de palme
(source laboratoire PBS-LECAP, thèse A. Vuillequez)

1.6.3 DSC et spectroscopie Raman

Il a été récemment proposé sur le marché un couplage DSC/spectroscopie Raman en utilisant un DSC à compensation de puissance et un spectromètre Raman dispersif. Le faisceau est amené sur l'échantillon par un passage dans le couvercle du four du DSC, les capsules sont ouvertes. La position de la sonde est réglable dans les trois dimensions de l'espace. L'utilisation d'un double four (cas du DSC à compensation de puissance) permet de minimiser l'écart de température échantillon/référence dû au faisceau laser ($< 0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$). Le dispositif donne des informations quantitatives et qualitatives sur le matériau lors d'un balayage en température. L'analyse peut être pratiquée aussi bien sous balayage classique de température que sous le mode step-scanTM. Des vitesses élevées de chauffage ou de refroidissement peuvent être utilisées (la durée d'un balayage Raman étant comprise entre 1 et 4 s).

L'analyse permet une meilleure compréhension des formes polymorphiques des matériaux (intérêt pour des matériaux à usage thérapeutique par exemple), la possibilité d'étudier des changements dans la morphologie de la cristallisation pour des polymères par exemple.

1.6.4 DSC et diffraction des rayons X

Dans ce cas, le dispositif calorimétrique est placé sur le trajet d'un faisceau de rayons X. Deux détecteurs (petits et grands angles) permettent de récolter les rayons diffractés par l'échantillon simultanément à l'analyse calorimétrique. L'analyse permettant une mise en parallèle des figures de diffraction et des courbes de DSC est particulièrement intéressante dans l'étude des changements de phase (figure 20) [3].

Les spectres observés (figure 20) simultanément par diffraction de rayons X aux grands et petits angles lors de la cristallisation de la matière grasse indiquent la présence de cristaux sous forme $3L\alpha$ (72 Å) se transformant au cours du temps ou au cours du chauffage (pour des raisons de clarté, les spectres X sont décalés vers le haut en fonction du temps), en variété de types $2L\beta'$ et $2L\alpha$.

1.7 Techniques apparentées et dérivées

1.7.1 DSC à modulation de température

Apparue ces vingt dernières années cette méthode calorimétrique prend de plus en plus d'importance. Compte tenu de sa complexité, le dossier [P 1 206] lui est spécialement consacré.

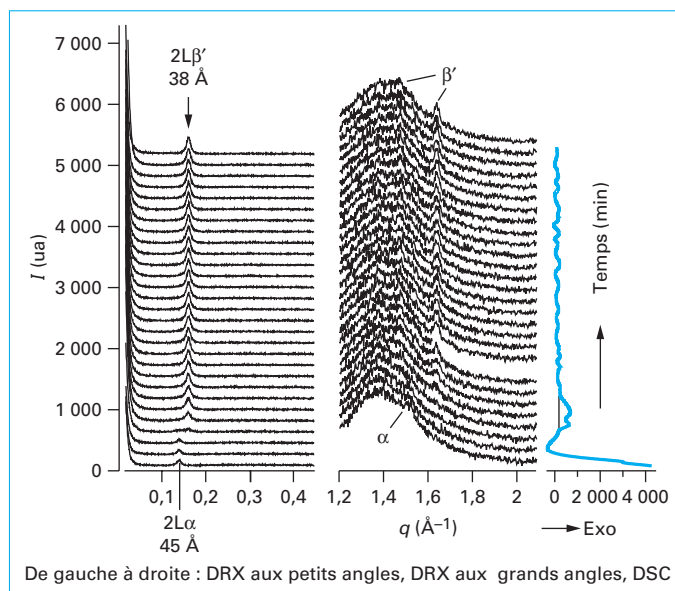


Figure 20 – Enregistrements de spectres en DRX couplée à la DSC obtenus à partir de matière grasse anhydre de lait à 4 °C
(d'après M. Ollivon [3])

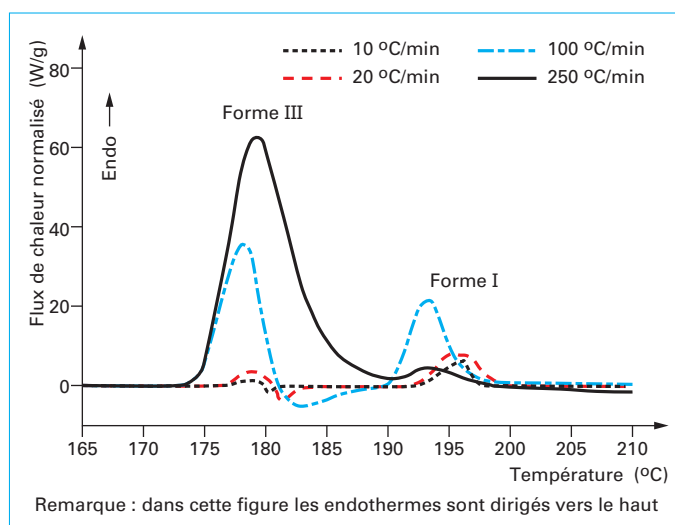


Figure 21 – Mise en évidence de la cristallisation de la carbamazépine par DSC à grande vitesse de balayage
(source Perkin Elmer, HyperDSC[®])

1.7.2 DSC à grande vitesse de balayage

Ce type de DSC est un des objectifs de notre siècle. La raison essentielle n'est pas de réaliser un plus grand nombre d'analyses dans la même durée mais dans le fait de « sauter » une transition de phase dans un système polyphasé (figure 21), ce qui permet de se placer dans des conditions métastables.

Exemple : à faible vitesse de chauffage (10, 20 et 100 °C/min) les courbes de la figure 21 montrent la fusion (pics endothermiques) de la forme cristalline III de carbamazépine (principe actif anticonvulsivant), puis la recristallisation (pics exothermiques) selon la forme I et enfin la fusion (endothermes) de la forme I. Avec une vitesse d'analyse élevée (250 °C/min) la recristallisation est évitée. Cette figure met aussi en évidence l'amplification importante du signal par la vitesse d'analyse. Remarque : dans cette figure les endothermes sont dirigés vers le haut.

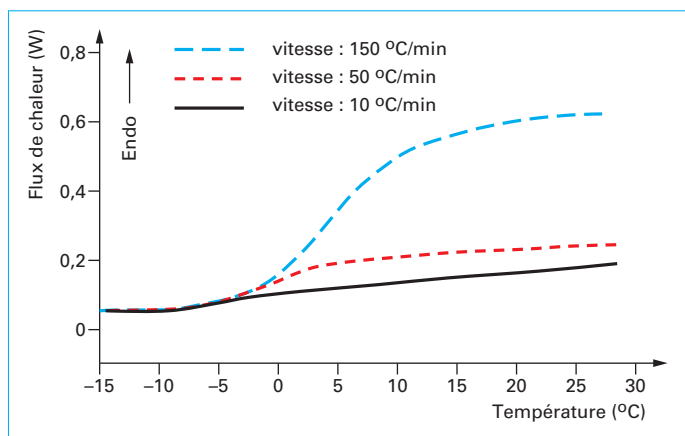


Figure 22 – Mise en évidence de la transition vitreuse du polypropylène grâce à l'accroissement de la vitesse de chauffage (d'après Perkin Elmer)

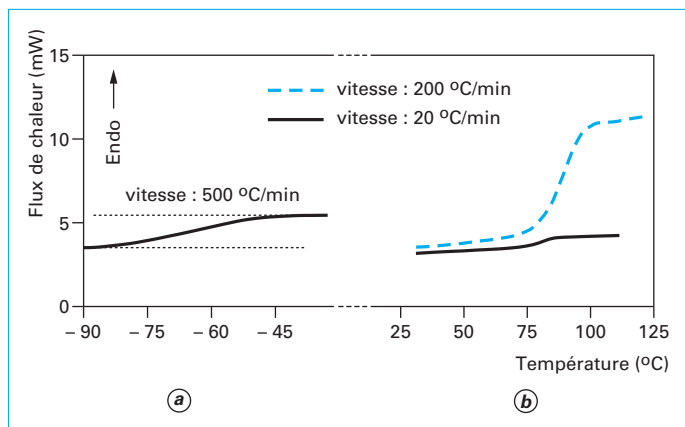


Figure 23 – Autre application d'une vitesse de chauffage élevée (source Perkin Elmer)

Un autre avantage possible résulte de l'**amplification du signal calorimétrique par la vitesse**. Cette amplification peut rendre possible la détection de phénomènes très faiblement énergétiques ou bien encore réduire de façon appréciable la masse des échantillons à étudier (figures 22 et 23).

Des vitesses de chauffage allant jusqu'à 500 °C/min sont actuellement proposées par différents constructeurs. Néanmoins de telles expériences doivent être menées prudemment car de grandes vitesses de chauffage (ou de refroidissement) conduisent en général à de grands gradients de température dans les échantillons. Ces gradients peuvent agir de façon significative sur les cinétiques des processus étudiés. Étant donné les grandes vitesses utilisées, les constantes thermiques intervenant dans la mesure peuvent produire des artefacts importants.

Exemple : on voit sur la figure 22 que l'accroissement de la vitesse de chauffage permet de mettre en évidence la transition vitreuse du polypropylène difficilement observable aux vitesses classiques (masse 1,26 mg).

La figure 23 montre une autre application d'une vitesse de chauffage élevée :

- a) la vitesse de chauffage élevée permet d'observer la transition vitreuse d'une très faible masse (70 µg) de polyisobuthylène ;
- b) l'accroissement de la vitesse de chauffage permet d'observer la transition vitreuse d'une résine époxy déjà réticulée (masse 5 mg).

Notons aussi la mise au point de calorimètre à balayage ultrarapide pour étudier des cinétiques de transitions à une échelle de temps inférieure à la milliseconde. Pour des échantillons de taille microscopique (≈ 1 à $100\ \mu\text{m}$), les vitesses de chauffage et/ou de refroidissement contrôlées (voir par exemple [4]) peuvent atteindre $10^5\ ^\circ\text{C}/\text{min}$.

2. Conduite des expériences

La forme générale du signal ainsi que les transitions qui peuvent être associées ont été décrites précédemment (§ 1.3). L'objet de cette partie est de décrire la bonne conduite expérimentale.

2.1 Lignes de base

2.1.1 Ligne de base instrumentale

Dans la majorité des analyses, les phénomènes étudiés sont repérés et/ou calculés par rapport à une analyse à vide (courbe enregistrée sans échantillon, dans des conditions identiques à celles de l'analyse). Cette analyse, que l'on peut qualifier de ligne de base instrumentale, dépend des facteurs thermiques de l'expérience. Dans cette mesure différentielle, il convient d'abord de s'assurer de la symétrie thermique de l'appareil ; en effet, tout défaut de symétrie entraînera une dérive de la ligne de base qui doit correspondre à un signal calorifique nul ou au moins constant. Pour s'affranchir de ces contraintes expérimentales, il convient d'enregistrer la différence Y_v des flux thermiques à vide (sans creusets ni couvercles), puis la différence des flux thermiques Y_c avec creusets vides et couvercles. La différence $Y_c - Y_v$ fournit la ligne de base instrumentale Y_b de l'expérience. De la qualité de cette ligne de base dépendra la qualité du résultat. C'est un point particulièrement sensible pour les mesures de capacité thermique. Les technologies modernes mises en œuvre par les constructeurs permettent maintenant de compenser par logiciel cette absence de symétrie.

2.1.2 Ligne de base expérimentale

Lors d'une analyse, c'est la partie de la courbe qui ne montre ni réaction, ni transition. Elle peut être isotherme lors d'une expérience isotherme ; dans ce cas le signal calorimétrique restera constant. Elle peut être dynamique lors d'un balayage ; dans ce cas elle dépend de la ligne de base instrumentale, de la masse et des constantes thermiques de l'échantillon. Dans cette zone, la ligne de base réelle ne diffère pas de la ligne de base virtuelle (voir ci-dessous).

Dans une zone de réaction ou de transition, la ligne de base expérimentale ne peut être connue : dans ce cas, elle sera virtuelle. Elle peut être interpolée à partir des valeurs du signal calorimétrique avant et après le pic de réaction (important pour un calcul d'énergie par intégration), elle peut aussi être extrapolée à partir de la ligne de base mesurée avant et après le pic de réaction (important pour une détermination de ΔC_p).

Sur la figure 24, le temps ou la température sont portés horizontalement, le signal calorimétrique est porté verticalement (les exothermes vers le haut) :

- a) le matériau présente un changement important de C_p pendant la réaction, la ligne de base sigmoïdale déterminée à partir des valeurs du signal calorimétrique avant et après le pic est correcte ;
- b) lors d'une transition vitreuse, les lignes de base extrapolées à partir des valeurs avant et après permettent de déterminer correctement le phénomène : b1) sans recouvrance enthalpique, b2) avec recouvrance enthalpique ;

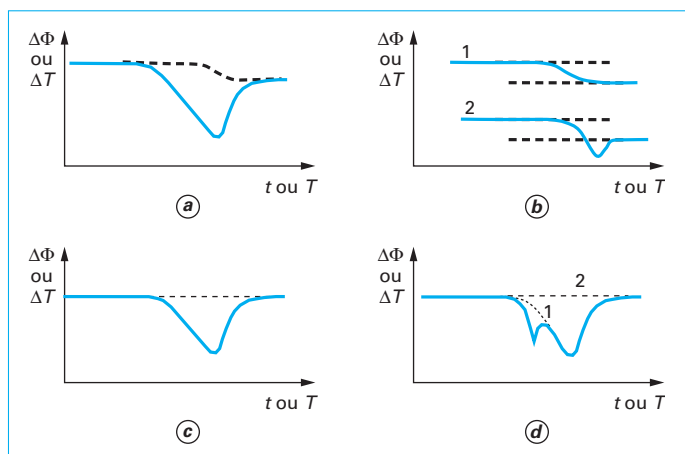


Figure 24 - Ligne de base expérimentale

c) dans le cas où le matériau ne présente pas de changement important de C_p , la ligne de base virtuelle est bien décrite par la droite qui joint le début et la fin de la réaction ;

d) le phénomène thermique présente deux pics superposés, la ligne de base 1 est correcte pour l'intégration du premier pic et la ligne 2 pour l'intégration de l'ensemble des deux pics.

La chaleur de réaction ou de transition sera déterminée par le calcul de la surface du pic située entre le signal calorifique et la ligne de base virtuelle.

De nombreux facteurs jouent sur les mesures du flux thermique et par conséquent sur la ligne de base :

- la conductivité thermique et le contact thermique (par exemple : passage solide-liquide) ;
- la façon dont le creuset transfère la chaleur (par exemple : déformation du creuset sous l'action de la pression) ;
- le changement de vitesse d'analyse (par exemple : paliers isothermes en début, milieu ou fin d'analyse) ;
- la masse et la nature de l'échantillon (par exemple : granulométrie d'une poudre, film, liquide) ;
- l'histoire thermique (par exemple : changement de structure).

Ces facteurs seront d'autant plus influents s'ils changent en cours d'analyse : par exemple dans une sublimation ou une évapo-

ration en creuset ouvert ou percé, la masse de l'échantillon change entraînant une modification de la capacité thermique, et donc un saut de ligne de base entre le début et la fin de la réaction.

Il peut aussi être utile d'enregistrer une analyse d'échantillon « à blanc » c'est-à-dire avec un échantillon ayant déjà réagi. En pratique, un deuxième passage dans les mêmes conditions suffit. Cette analyse présente entre autres avantages celui de montrer si la réaction a vraiment été complète lors du premier passage. Elle peut aussi être utilisée comme ligne de base à soustraire du signal échantillon (1^{er} passage) pour une intégration de pic par exemple.

Par suite, le choix d'une ligne de base est difficile et requiert beaucoup d'attention de la part de l'expérimentateur. Selon le phénomène mis en jeu, les constructeurs proposent dans leurs logiciels plusieurs façons de déterminer la ligne de base virtuelle.

2.2 Calibrages

D'une façon générale le calibrage en **température** est assuré à partir de la température de transition de phase de matériaux standards (le plus souvent la fusion). Le calibrage en **énergie** peut être assuré de différentes façons : enthalpie de fusion de matériaux standards, capacité thermique massique à pression constante ou encore par effet Joule.

■ Calibrage en température et enthalpie : métaux

Le tableau 1 regroupe de façon non exhaustive des matériaux usuels de calibrage (pour des températures comprises entre -38 et 660 °C), leur usage respectif, le phénomène physique en jeu ainsi que l'origine des échantillons. Pour une analyse plus détaillée, le lecteur pourra se reporter à l'article de G. Della Gatta [5].

D'une façon générale les matériaux de référence doivent être stables et homogènes ; les valeurs indiquées doivent être certifiées. Une liste de ces matériaux peut être obtenue auprès d'instituts de mesure et de standardisation tels que :

- National Institute of Standards and Technology NIST (US) ;
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB (D) ;
- Laboratory of the Government Chemist LGC (GB).

Nota : les adresses internet de ces instituts se trouvent dans le « Pour en savoir plus ».

Pour les températures élevées, les matériaux usuels de calibrage sont donnés dans le tableau 2 [6].

Tableau 1 – Matériaux métalliques de calibrage pour températures jusqu'à 660 degrés

Matériau	Mercure	Indium	Étain	Plomb	Zinc	Aluminium
Origine des échantillons	NIST	PTB	NIST	LGC	LGC	LGC
Phénomène physique	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion
T_{fus} (K)	234,3156	429,75	505,10	600,62	692,68	933,48
T_{fus} (°C)	-38,8344	156,60	231,95	327,47	419,53	660,33
$\Delta_{fus}H$ (J/g)	11,469	28,62	60,22	23,08	108,06	399,87

Tableau 2 – Matériaux métalliques de calibrage pour températures élevées

Matériau	Argent	Or	Cuivre	Nickel	Cobalt	Palladium
Phénomène physique	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion
T_{fus} (°C)	961,93	1064,43	1084,87	1455,15	1494,85	1555,35
$\Delta_{fus}H$ (J/g)	104,73	63,73	208,72	297,83	274,89	157,26

Tableau 3 – Matériaux organiques de calibrage (1)											
Matériau	n-Pen-tane	n-Hep-tane	n-Octane	n-Déca-ne	n-Dodé-cane	Cyclo-hexane	n-Octa-décane	Biphé-nyle	Naphta-lène	Acide benzoïque	Carba-zole
T_{fus} (°C)	-129,7	-90,6	-56,8	-29,7	-9,6	6,6	28,2	68,93	78,2	122,4	243,0
$\Delta_{fus}H$ (J/g)	116,69	141,34	180,79	202,25	214,76	31,25	241,21	18,60	149,2	141,8	175,94

(1) Les valeurs indiquées, arrondies, sont extraites de [7].

Pour pallier le manque d'étalon entre 660 °C et 960 °C, on peut aussi utiliser l'alliage de composition eutectique Ag-Cu (59,71-40,29 atomes %) dont on mesurera la température et enthalpie de réaction lors d'une montée en température : $T_{fus} = 779,85$ °C, $\Delta_{fus}H = 144,48$ J/g. On pourra aussi utiliser des sels comme le bromure de potassium, le chlorure de sodium, etc.

■ Calibrage en température et enthalpie : produits organiques

Compte tenu des pressions de vapeur assez faibles, les mesures avec des matériaux organiques peuvent présenter certaines difficultés et se révéler peu précises. Néanmoins ce sont pratiquement les seuls matériaux disponibles pour les basses températures. Les valeurs regroupées dans le tableau 3 le sont à titre indicatif.

■ Calibrage en capacité thermique massique

Il est recommandé d'utiliser l'alumine α (saphir) dont la capacité thermique est connue avec une grande précision dans un large intervalle de température (de quelques dizaines de kelvins à plus de 2 000 K). Le cuivre peut être utilisé pour des températures inférieures à 50 °C.

2.3 Facteurs d'influence et causes d'erreurs

■ Masse

Aussi bien dans la phase de mesure que dans la phase d'étalonnage, la masse de l'échantillon intervient dans les transferts thermiques et ce d'autant plus que l'échantillon conduit mal la chaleur (cas des polymères par rapport aux métaux). Par suite la forme du signal détecté varie avec la masse. Comme le montre la figure 25, plus la masse est élevée, plus le pic s'étale en température, diminue en amplitude et plus la pente du signal au début de la réaction est faible. Il est à noter que même avec des échantillons très conducteurs de la chaleur, le début du pic varie avec la masse. En conclusion, aussi bien pendant les phases de calibrage que d'analyse, les échantillons doivent être pesés avec précision en utilisant des balances dont l'étalonnage est vérifié régulièrement.

■ Vitesse de chauffage

Cette dépendance peut être illustrée au moyen du pic de fusion de l'indium (figure 26). Pendant cette réaction où la température du matériau reste constante, à masse égale d'échantillon, ni le début du pic, ni la pente du signal au début du pic ne changent mais l'amplitude du pic de fusion croît avec la vitesse de chauffage et la température du sommet du pic se déplace vers les hautes températures. Notons cependant que cette température n'a pas de signification physique (cf. figure 2a en analyse thermique directe) car la température du matériau reste constante pendant la fusion.

■ Étalonnage en refroidissement

La quasi-totalité des substances n'échappe pas au phénomène de surfusion lors d'un refroidissement depuis l'état fondu et il est donc pratiquement impossible d'utiliser température et enthalpie de cristallisation pour étalonner les appareils. Par suite, des mesures effectuées lors d'un refroidissement (solidification par exemple) peuvent être entachées d'erreurs non négligeables. Néanmoins, on peut utiliser la transition solide-solide à 208,62 K de l'adamantane [8].

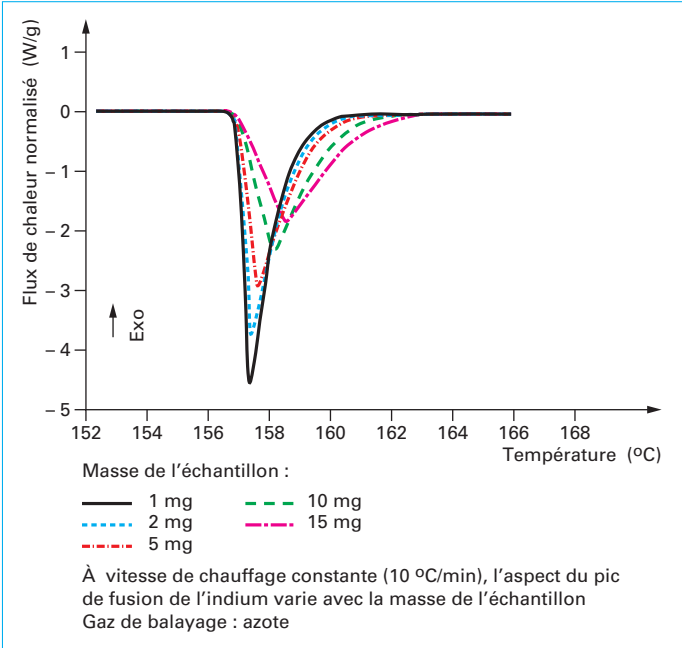


Figure 25 – Influence de la masse de l'échantillon sur le pic de fusion de l'indium

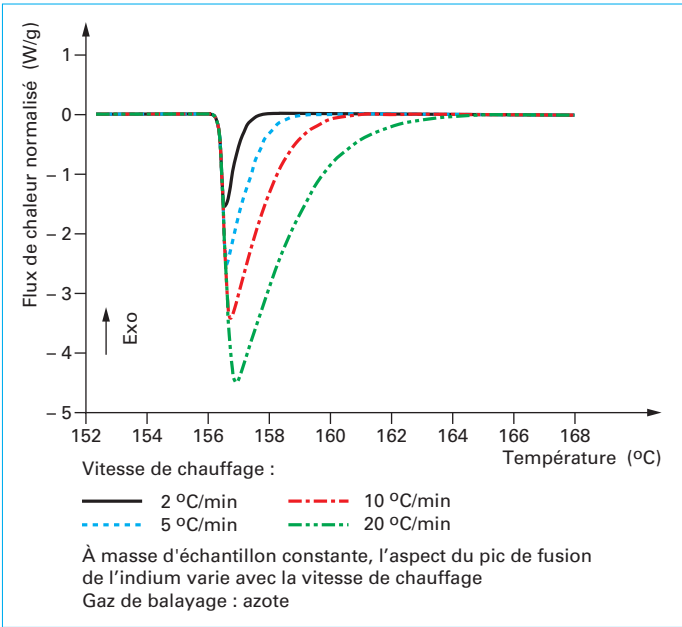


Figure 26 – Influence de la vitesse de chauffage sur le pic de fusion de l'indium

■ Gaz de balayage

Le gaz qui balaie la cellule de mesure et les capsules a plusieurs objectifs : purger la tête de mesure, éliminer l'humidité, améliorer la thermique du dispositif. On utilise en général un gaz neutre (N_2 , He) ; cependant, dans certains cas on peut être amené à introduire un gaz réactif (O_2 , mélange N_2 et O_2 , CO_2 ...). Le changement de gaz en cours d'analyse affecte le calibrage de l'appareil et peut être source d'erreur. Il en est de même d'un changement du débit gazeux.

Parmi les gaz neutres, l'hélium, avec une conductivité thermique environ sept fois supérieure à celle de l'azote, favorise les possibilités de refroidissement à l'intérieur de la cellule de mesure et permet des temps de réponse très rapides. En revanche, à cause de cette conductivité thermique élevée, le débit du gaz de balayage intervient sur le résultat et la sensibilité diminue. D'un coût très élevé, l'usage de l'hélium est plutôt réservé aux mesures à basse température ($T < 273$ K).

Dans quelques cas ($T > 1\,100$ K), moyennant de grandes précautions, l'argon peut être utilisé. Le coefficient de conductivité est voisin de celui de l'azote. L'inconvénient principal réside dans le contrôle du débit dans la cellule (l'argon étant plus dense que l'air).

Moins sensible aux problèmes de débit et pour des raisons de coût, l'azote est le plus utilisé. Il faut néanmoins veiller à utiliser de l'azote le plus sec possible.

■ Creusets ou capsules

Les paramètres thermiques (masse, conductibilité...) des capsules ou creusets vont jouer sur la qualité du signal calorimétrique. Selon les besoins de l'analyse, les capsules, les couvercles peuvent être de nature très différente. D'excellente conductibilité thermique et de faible coût, les capsules en alliage d'aluminium sont les plus courantes, on trouve aussi des creusets en cuivre, graphite, or, platine, inox ; dans les cas les plus fréquents, les couvercles sont sertis mais on peut aussi avoir des fermetures hermétiques (pressions de quelques bars) avec joints d'étanchéité. Des capsules de différents volumes sont également disponibles.

■ Fermeture du creuset

L'aspect de l'enregistrement DSC peut être très différent selon le type de fermeture du creuset. Ces différences sont illustrées par la figure 27.

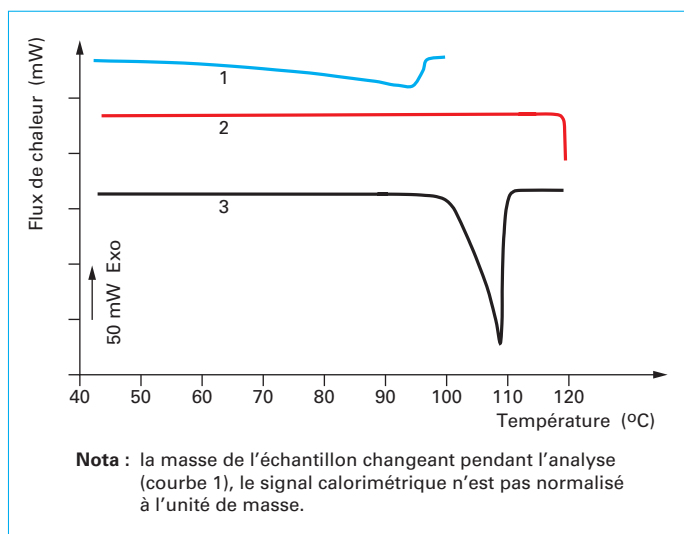


Figure 27 – Influence de la fermeture du creuset sur l'ébullition de l'eau (d'après Mettler)

Exemple : la figure 27 montre l'ébullition et la vaporisation d'environ 2 mg d'eau :

- courbe 1) le creuset est ouvert, l'eau s'évapore avant que la température d'ébullition soit atteinte ;
- courbe 2) le creuset est hermétiquement scellé. Il explose sous l'action de la pression de vapeur de l'échantillon ;
- courbe 3) le couvercle du creuset est percé d'un petit trou. La pression dans le creuset est en équilibre avec la pression extérieure (1 bar).

Seule la courbe 3 permet une mesure correcte de la température d'ébullition.

■ Environnement

Toute la thermique de l'appareillage dépend des conditions d'équilibre. Il convient donc d'éviter au maximum les variations des conditions environnementales : température et humidité du laboratoire entre deux étalonnages et pendant la durée de la campagne d'analyse.

■ Thermique : position, conductivité, émissivité

De nombreux facteurs expérimentaux jouent directement sur le comportement thermique. Si l'influence de certains peut être limitée, pour d'autres, cela sera plus difficile. Ainsi, est-il recommandé de soigner la position de l'échantillon dans le creuset, la position du creuset sur la plate-forme, de maintenir un bon contact thermique creuset/plate-forme en ne déformant pas le fond du creuset. Les systèmes robotisés actuellement sur le marché présentent l'avantage de placer toujours le creuset dans la même position. Il sera plus difficile d'intervenir sur des facteurs propres aux échantillons comme la granulométrie, la nature (solide/liquide), la mouillabilité..., facteurs susceptibles de modifier la conductivité, l'émissivité...

3. Applications

En aucun cas, les exemples donnés ci-dessous ne constituent une liste exhaustive des applications de la DSC.

3.1 Mesure des enthalpies et des températures, transition de phases

La calorimétrie différentielle à balayage permet de déterminer des variations d'enthalpie, dont celles correspondant à des transitions du premier ordre au sens d'Erhenfest.

3.1.1 Variation d'enthalpie entre deux températures

Lorsqu'il n'y a pas de changement de phase entre deux températures, la variation d'enthalpie est obtenue par la méthode de mesure de la capacité thermique :

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT \quad (5)$$

Les méthodes de mesure des C_p sont données dans le paragraphe 4 et le dossier [P 1 206].

3.1.2 Variation d'enthalpie correspondant à un phénomène invariant

Pour un élément ou un composé, il est possible d'observer des phénomènes invariants correspondant à la fusion ou à une transition de phases solide-solide.

■ La figure 28 représente la **fusion de l'indium**. Rappelons que l'indium est un étalon en température et en énergie.

■ La figure 29 correspond à l'**analyse thermique de la caféine**. On observe un changement de phase correspondant à une transition cristallographique à la température de 150,9 °C et une fusion à 237,7 °C. Les deux pics correspondent à des phénomènes invariants. On constate que les variations d'enthalpie sont très différentes, ainsi que la forme des pics. Cette différence est due à la cinétique des réactions ; une transition solide-solide est lente par rapport à une fusion. C'est la raison pour laquelle la transition ne peut avoir lieu si la vitesse de chauffe est trop rapide. Cela peut être exploité pour mesurer les températures et variation d'enthalpie des phénomènes hors équilibre, comme une fusion métastable. L'observation d'un petit pic suivi d'un grand pic correspond en règle générale à une transition de phase et une fusion. Néanmoins, cela doit être confirmé par une étude radiocristallographique et une observation thermomicroscopique. En revanche, l'observation d'un grand pic suivi d'un ou deux petits pics peut être attribuée à l'apparition de cristaux liquides ou encore de cristaux plastiques (un seul pic).

3.1.3 Transition de phase du 2^e ordre au sens d'Erhenfest

Cela s'applique aux transitions cristallographiques ordre-désordre et aux transitions magnétiques.

■ Transition ordre-désordre

Le cas typique est la transition β'/β observée à basse température pour des alliages Cu-Zn (laiton). La phase β' (basse température) est une solution solide intermédiaire dont le domaine d'existence est compris entre 46,6 et 48,9 % (massique) de zinc et des températures inférieures à 454 °C. Cette phase cubique simple B2 est dite ordonnée ; il y a un atome de cuivre à chaque sommet du cube et un atome de zinc au centre. La phase β (haute température) est désordonnée ; les atomes de cuivre et de zinc sont placés de façon aléatoire au centre et à chaque sommet du cube, ce qui constitue une phase cubique centrée A2. Sur le diagramme de phase, les phases β' et β sont séparées par une ligne en pointillés. Au cours du chauffage de la phase β' , on observe une migration progressive des atomes de cuivre et de zinc qui changent de position. La variation de la capacité thermique qui s'ensuit se traduit par une dérive de la ligne de base (donc du flux de chaleur). Cette dérive s'arrête lorsque la migration des atomes se termine, on observe alors un retour à la ligne de base (figure 30). Durant la transition, la température évolue régulièrement car le phénomène n'est pas invariant. La température correspondant à la limite des phases β' et β est celle correspondant à la fin de la déviation de la ligne de base, c'est-à-dire au sommet de ce pic.

■ Transition magnétique

Certains métaux comme le fer présentent une transition magnétique. Cela correspond au passage de l'état ferromagnétique dans lequel les moments magnétiques de spin sont parallèles entre eux, à un état paramagnétique dans lequel les moments magnétiques de spin sont désordonnés. La transition ferromagnétique/paramagnétique se fait progressivement comme dans le cas de la transition cristallographique ordre/désordre observée pour les laitons. Cette transition magnétique est accompagnée d'une variation de capacité thermique.

Les courbes de DSC observées dans les deux cas sont identiques et pour savoir si une transition du second ordre est de type cristallographique ou magnétique, il faut avoir recours à

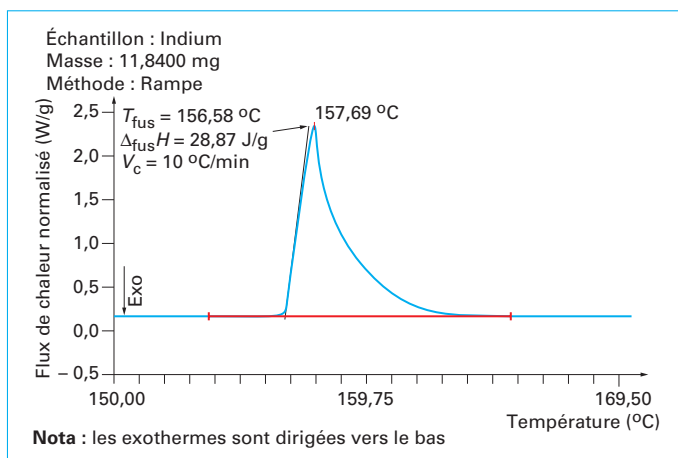


Figure 28 – Fusion de 11,84 mg d'indium chauffé à 10 °C/min analysée par DSC (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11)

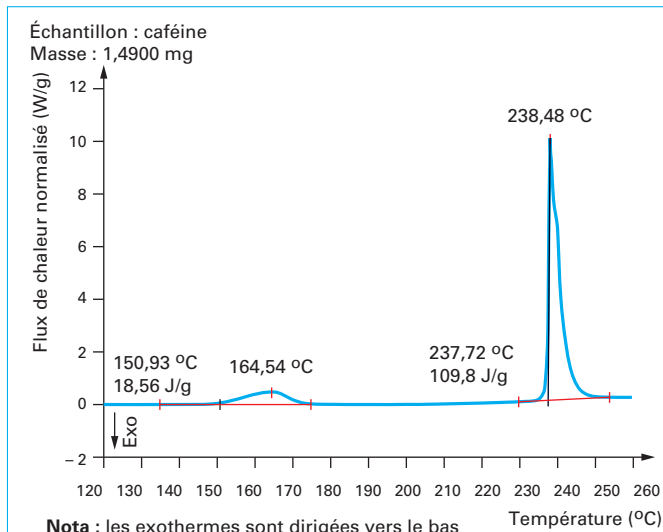


Figure 29 – Transition de phase et fusion de la caféine sous une pression de 1 bar (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11)

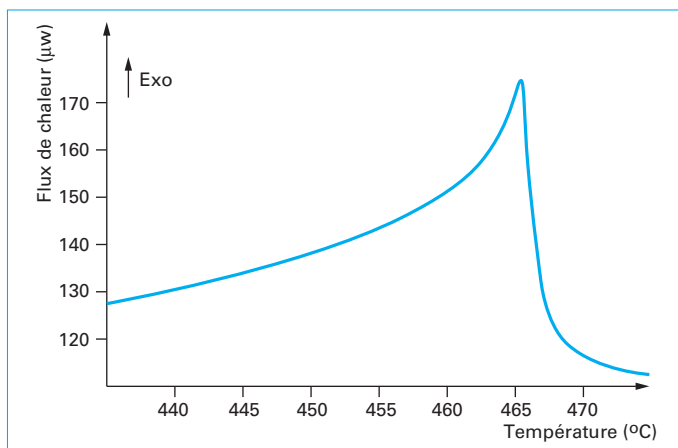


Figure 30 – Transition du second ordre β'/β d'un alliage Cu-Zn (masse 2 mg, sous vide) (source : laboratoire Matériaux et Santé université Paris 11)

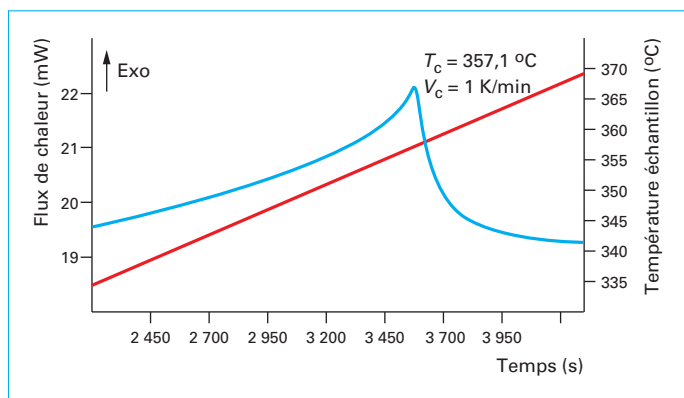


Figure 31 – Mise en évidence par DSC de la transition ferro/paramagnétique du nickel (masse : 1,66 mg, gaz de balayage : azote) (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11)

d'autres méthodes d'analyse : la radiocristallographie sur poudre et l'analyse thermogravimétrique sous champ magnétique. Cette dernière technique est la base de l'étalonnage en température pour les appareils d'analyse thermogravimétrique. La température exacte de transition magnétique pour un élément ou un alliage est déterminée par DSC. La figure 31 montre le cas du nickel.

3.2 Polymorphisme

3.2.1 Généralités

Le polymorphisme est la possibilité pour un composé d'exister sous plusieurs formes cristallographiques ; s'il s'agit d'un élément, on utilise le terme allotropie, c'est le cas de l'étain, du carbone qui existe sous les formes graphite, diamant et fullerène (C_{60} , C_{70} ...), du soufre, du fer...

Pour les composés moléculaires, le terme polymorphisme ne sera applicable qu'aux composés ayant la même formule chimique et la même configuration. Ainsi, le terme polymorphisme ne s'applique ni aux isomères, et ce, quel que soit le type d'isomérisation, ni aux solvates [9].

Ce phénomène de polymorphisme se rencontre fréquemment avec les composés organiques. À la température ambiante et sous une pression de 1 atm, on peut trouver plusieurs formes cristallographiques pour un même composé, ce qui est contraire à la loi des phases de Gibbs :

$$v = n + p - \phi \quad (6)$$

avec v nombre de degrés de liberté,

n nombre de constituants indépendants (nombre de constituants moins le nombre de relations qui les lient),

p nombre de grandeurs physiques intensives qui varient (pression, température, tension superficielle...),

ϕ nombre de phases.

Si la température et la pression sont fixées :

$$v = 1 - \phi$$

une seule forme est thermodynamiquement stable ; donc si nous sommes en présence de deux phases, l'une est dans un état thermodynamiquement stable et l'autre dans un état métastable. En d'autres termes, la forme thermodynamiquement métastable pourra se transformer en forme stable au cours du temps ou sous un apport énergétique (thermique, mécanique...).

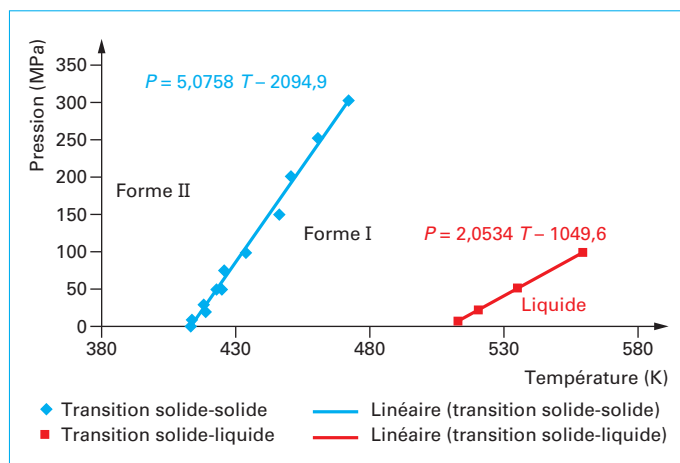


Figure 32 – Diagramme d'état (partiel) de la caféine (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11)

Dans le domaine pharmaceutique, la biodisponibilité d'un principe actif dépend de la vitesse de dissolution, qui dépend de l'enthalpie de dissolution dans laquelle l'enthalpie de fusion est une composante. Les enthalpies de dissolution peuvent se mesurer par calorimétrie. Les formes métastables ont une limite de dissolution plus grande que les formes stables. Le passage de la forme métastable à la forme stable modifie la vitesse de dissolution et peut rendre un produit inefficace ou dangereux.

Dans le domaine pharmaceutique, une attention toute particulière sera donc portée aux phénomènes de polymorphisme lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les formes polymorphes peuvent être obtenues après compression d'une poudre. Lorsque la forme comprimée se délite, le composé ne reprend pas automatiquement la forme basse pression et le temps de relaxation est plus ou moins important.

Les solides cristallisés organiques sont souvent obtenus par évaporation de solvant. Selon le solvant utilisé : H_2O , CH_3OH , C_2H_5OH , CH_3COCH_3 , on pourra obtenir une forme différente ou un mélange de formes. L'explication que nous pouvons avancer est la suivante : « Les molécules du produit sont en général composées de plusieurs cycles ou chaînes et sont susceptibles de se déformer lorsqu'elles sont en solution ; les molécules de solvant agissent globalement comme une presse à emboutir et chaque solvant peut être considéré comme un type de presse différent. Cela est comparable à une pièce de feutre qui, placée sous différentes presses, peut donner un chapeau melon ou un chapeau mou ou... ».

Le comportement de chaque forme est donc différent d'un point de vue thermodynamique. En tout état de cause, pour avoir la certitude de l'existence réelle d'une forme, il convient d'isoler des monocristaux et de résoudre la structure cristallographique par la méthode de diffraction des rayons X sur monocristal ; la diffraction sur poudre n'est qu'une méthode d'identification des phases qui peut se révéler insuffisante en cas de mélange.

Une étude en fonction de la pression est toujours souhaitable, mais nous abordons là des méthodes qui nécessitent un investissement en matériel pouvant être très important. Un exemple est donné sur la figure 32.

Une bonne connaissance des diagrammes d'état, ainsi que l'interprétation des phénomènes métastables peuvent permettre d'interpréter les observations obtenues par DSC. Mais en tout état de cause, des analyses complémentaires sont indispensables avant de vouloir déduire des conclusions en utilisant une seule méthode. On sera amené à utiliser les rayons X sur poudre et sur monocristaux, ainsi que la thermogravimétrie, afin de savoir si l'on est en présence de solvates ou non. La thermomicroscopie permet

dans certains cas d'observer des transitions de phases solide/solide [le cas le plus spectaculaire étant celui de la carbamazépine (cf. figure 21)] et aussi d'observer l'apparition de liquide et les recristallisations. Cette liste n'est pas exhaustive et on peut aussi signaler l'infrarouge utilisé par certains expérimentateurs afin de mettre en évidence des phénomènes de polymorphisme, d'où l'intérêt des méthodes couplées (cf. § 1.6).

3.2.2 Phénomènes énantiotropiques et monotropiques

Les diagrammes d'état de ces deux cas sont représentés sur la figure 33.

Énantiotropie : pour une pression donnée (1 atm), il existe une forme basse température qui se transforme en forme haute température à la température T_P , et fondant à la température T_{fus} . C'est le cas de la caféine dont la courbe est donnée sur la figure 32 : au refroidissement, si celui-ci est réalisé dans des conditions d'équilibre c'est-à-dire avec une vitesse lente de refroidissement (à définir expérimentalement), la forme haute température cristallise, puis à plus basse température elle se transforme en phase basse température ; le phénomène est réversible. Rappelons que les températures de transition de phase au cours de la descente en température sont toujours inférieures à celles observées au cours de la montée. Si la vitesse de chauffe est trop rapide, la transition entre les formes basse et haute température n'a pas le temps de se faire et, dans ce cas, la forme basse température fond de façon métastable à la température T_{fusm} . Le liquide est alors dans un état métastable, il est susceptible de se solidifier sous la forme haute température et de fondre ensuite à la température de fusion T_{fus} . Au cours du refroidissement, dans des conditions d'équilibre la forme A va recristalliser. L'**énantiotropie est un cas de réversibilité**.

Monotropie : le domaine de stabilité thermodynamique de la forme B se situe à partir d'une pression supérieure à 1 atm. Pour une pression de 1 atm, la forme A est dans un état thermodynamiquement stable et sa température de fusion est à $T_{fusionA}$.

Si pour une pression de 1 atm, on est en présence de la forme B, celle-ci est dans un état métastable, sa température de fusion est à T_{fusmB} . Après fusion lors du refroidissement dans des conditions

d'équilibre, la forme A va recristalliser. La **monotropie est donc un cas d'irréversibilité**.

Application à l'analyse : une étude thermodynamique des courbes $\Delta H = f(T)$ montre que l'enthalpie de fusion de la forme haute température dans le cas d'une énantiotropie est plus faible que l'enthalpie de fusion métastable de la forme basse température. Dans le cas d'une monotropie, l'enthalpie de fusion de la forme stable est plus grande que celle de la forme métastable et il n'y a pas de transition de phase. Cela constitue une des règles de Burger.

Outre le contrôle des principes actifs, la connaissance des phénomènes de polymorphisme peut être utilisée dans les méthodes de préparation. S'il est plus facile de faire cristalliser une forme métastable (solvant non toxique, peu coûteux...), c'est cette dernière qui est préparée puis transformée en forme stable par traitement thermique, fusion et refroidissement lent.

Phénomènes hors équilibre : un exemple caractéristique est la progestérone. Si on chauffe la forme stable, on observe un pic à la température de 129 °C qui correspond à la fusion. Si le liquide est refroidi lentement (0,5 K/min) la forme stable recristallise et fond à la même température. Par contre, si le liquide est refroidi rapidement (50 K/min), c'est une forme métastable qui cristallise, sa température de fusion étant à 122 °C. Lorsque le refroidissement est réalisé avec une vitesse intermédiaire de 20 K/min, les deux formes vont cristalliser et leurs températures de fusions respectives seront de 122 °C et 128 °C. Cela s'explique à l'aide de la théorie de la germination et croissance et des courbes $G = f(T)$ pour chaque phase. La température de solidification est liée à la vitesse de refroidissement : plus la vitesse est rapide, plus la température de solidification est basse. Lorsque la vitesse est très rapide, il n'y a pas de recristallisation et le liquide donne un verre. Lors du refroidissement, il y a compétition entre deux réactions : liquide $\rightarrow$ forme I et liquide $\rightarrow$ forme II. La réaction qui sera prépondérante sera celle dont l'enthalpie libre d'activation sera la plus faible ; nous avons montré [10] qu'en fonction de la température de solidification, il y avait inversion des enthalpies libres d'activation. Ces études ne peuvent être menées à bien qu'à l'aide de DSC pouvant travailler à différentes vitesses, dont certaines très rapides et donc hors équilibre, et grâce à la possibilité de pouvoir mesurer les C_p en fonction de la température des différentes formes cristallographiques et de la phase liquide.

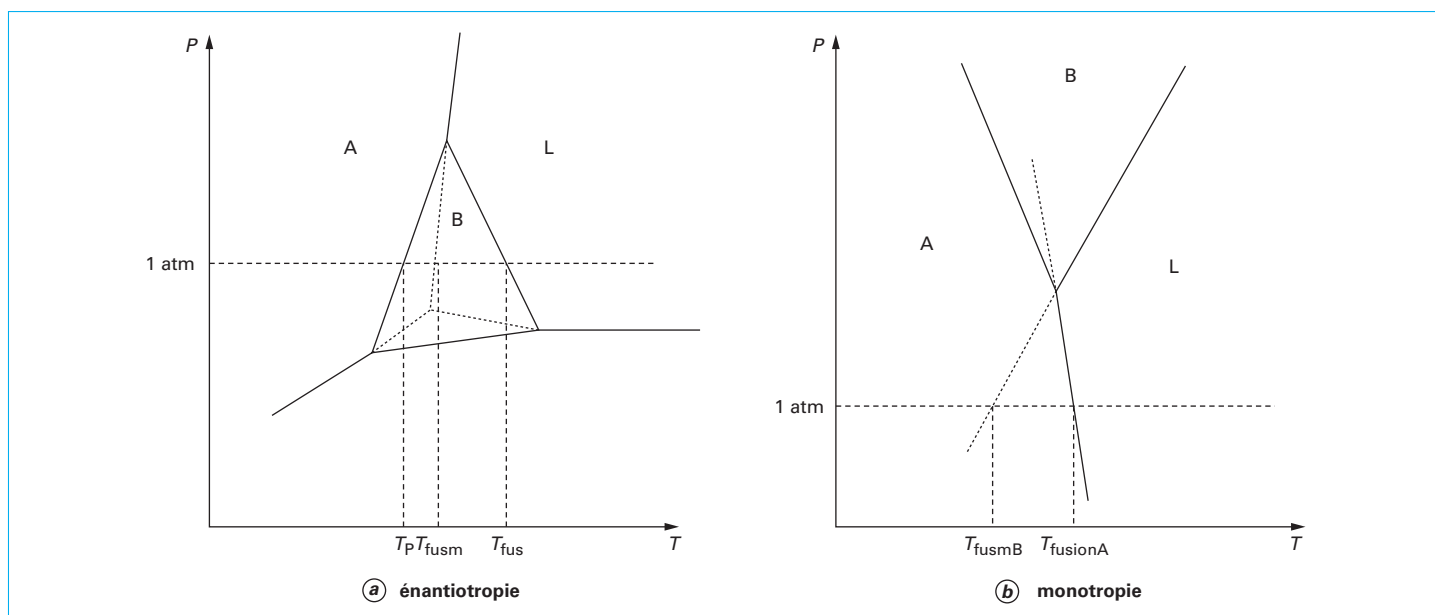


Figure 33 – Énantiotropie et monotropie : diagrammes d'état

3.3 Transitions de phases dans les cristaux liquides

La calorimétrie différentielle à balayage est particulièrement bien adaptée pour mettre en évidence les transitions des phases des cristaux liquides (illustration figure 34). En effet, la température est un des paramètres gouvernant totalement (cristaux thermotropes) ou partiellement (cristaux lyotropes et amphotropes) les changements de phases. La thermomicroscopie (cf. § 1.6) peut intervenir en complément ou bien encore couplée avec la calorimétrie différentielle à balayage.

3.4 Transition vitreuse

3.4.1 Généralités sur la transition vitreuse

De façon générale, un verre peut être défini comme un produit solide, thermodynamiquement instable, obtenu par refroidissement d'un mélange fondu avec une vitesse de refroidissement supérieure à la vitesse de cristallisation et dont la viscosité est supérieure à $10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$. *A priori* en utilisant une vitesse de refroidissement appropriée (de $10^9 \text{ K} \cdot \text{s}^{-1}$ pour des verres métalliques à $1 \text{ K} \cdot \text{s}^{-1}$ pour des verres organiques), n'importe quel matériau peut être vitrifié. La figure 34 qui montre les variations de l'enthalpie avec la température peut donc être discutée de façon très générale (une figure analogue pourrait montrer les variations de l'entropie ou encore du volume). En admettant que la cristallisation du matériau puisse être évitée lors du refroidissement depuis l'état fondu, l'équilibre thermodynamique est maintenu même en dessous de la température de fusion (liquide surfondu) (trajet R figure 35). Cependant, la viscosité du matériau augmente ; il s'ensuit que les mouvements moléculaires dont les constantes de temps sont de plus en plus élevées permettent de moins en moins le maintien de cet équilibre. Pour une viscosité de l'ordre de $10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (ou encore des constantes de temps de l'ordre de la centaine de secondes), l'équilibre thermodynamique est perdu et la courbe $H(T)$ s'éloigne de la courbe d'équilibre, le matériau présente toutes les caractéristiques d'un solide. C'est l'état vitreux. Cette transition « liquide surfondu ou surrefroidi/verre » est appelée « transition vitreuse ». Au refroidissement, la zone de transition dépend de la température à laquelle a été porté le liquide et de la vitesse de refroidissement. La capacité thermique passe de façon continue de sa valeur C_{pl} dans le liquide à celle du verre C_{pg} . En cela, bien qu'ayant l'allure d'une transition du second ordre, la transition vitreuse n'est pas une transition au sens d'Erhenfest.

Lors d'un vieillissement d'une durée t_v à une température (T_v) inférieure à la température de transition vitreuse, le verre en excès d'énergie verra son énergie diminuer [$\delta H(t_v)$] pour atteindre un état énergétiquement plus favorable. À la limite, après un vieillissement infini, l'enthalpie devrait atteindre la courbe d'équilibre extrapolée depuis l'état surfondu. Ce phénomène, appelé vieillissement physique ou encore relaxation sous-vitreuse, se produit par des réarrangements moléculaires lents et coopératifs.

Lors d'un chauffage, la courbe $H(T)$ diffèrera selon l'état de départ du verre. Pour un verre chauffé immédiatement après sa formation, c'est le trajet 1 qui sera suivi, tandis que pour un verre vieilli, le point représentatif $H(T)$ suivra le trajet 2. Comme le montre la figure 35, le passage de l'état vitreux à celui de liquide surfondu s'il est caractérisé par le saut de $\Delta C_p = C_{pl} - C_{pg}$ n'est pas instantané. La zone de transition vitreuse dépend de nombreux facteurs : la température de vieillissement, la durée du vieillissement, la vitesse de refroidissement, la vitesse de chauffage (si la mesure a lieu pendant un chauffage). Le phénomène n'est donc pas du tout un invariant et l'analyse du matériau dépend de son histoire thermique. La détermination de la zone de transition vitreuse dépend de la technique expérimentale utilisée. Ainsi, il est illusoire de parler de température de transition vitreuse.

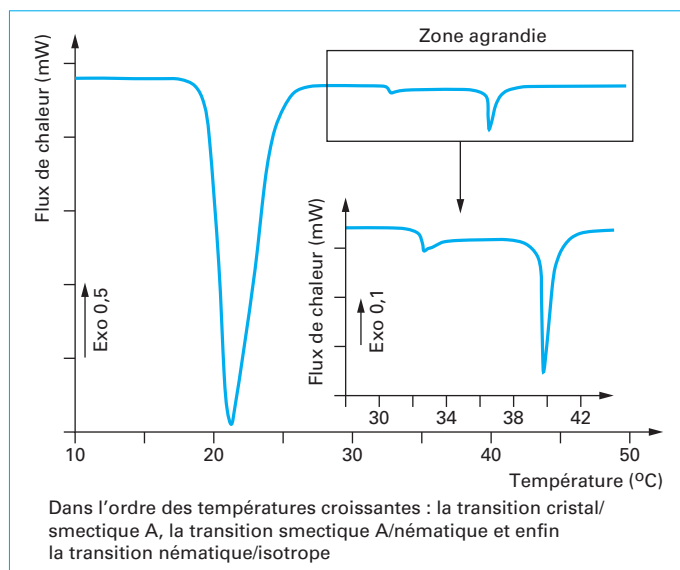


Figure 34 – Les différentes transitions du cristal liquide 8CB mises en évidence par l'analyse DSC (chauffage à 5°C/min)
(source : laboratoire LDSMM, F. Roussel)

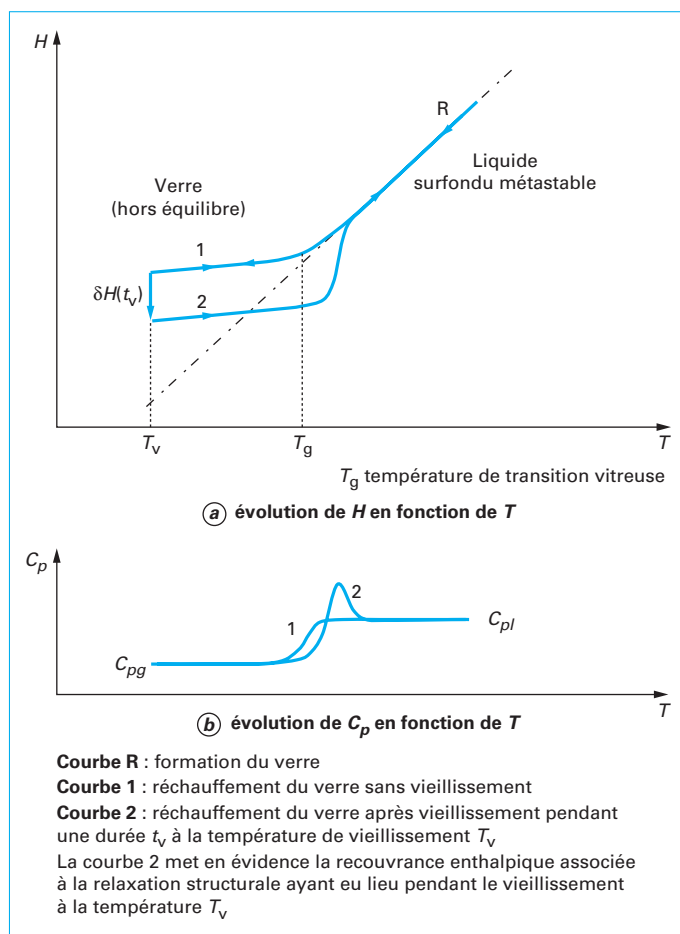


Figure 35 – Variations de l'enthalpie et de la capacité thermique avec la température lors de la formation d'un verre, lors de son vieillissement et lors de son réchauffement, sans vieillissement et après vieillissement

Pour certains verres à vitesse de cristallisation lente (polymères, verres sélénisés et tellurés) le chauffage après un temps de vieillissement présente l'aspect 2. La courbe est marquée par un pic de relaxation. La différence entre la courbe 2 et la courbe 1 (sans relaxation) permet de déterminer l'enthalpie de relaxation. Ce phénomène est appelé recouvrance enthalpique.

3.4.2 Détermination expérimentale de la transition vitreuse

Le changement de la capacité thermique du matériau lors de la transition vitreuse peut être mesuré par DSC. Le saut de c_p est mesuré sur la courbe expérimentale à partir de l'extrapolation des lignes de base. Plusieurs définitions sont possibles pour la température de transition. De plus, cette dernière dépend de la vitesse de balayage utilisée (chauffage ou refroidissement). Il est donc nécessaire de préciser cette vitesse. On pourra utiliser la norme ISO 11357-2. De plus, dans des mesures effectuées en chauffage à partir de l'état solide, la recouvrance enthalpique due au vieillissement modifie l'aspect des courbes calorimétriques et vient perturber la détermination des températures. La DSC à modulation de température qui sépare l'aspect cinétique de l'aspect relaxation est intéressante pour ce type de mesure.

Le signal représenté sur la figure 36 « flux de chaleur/masse/vitesse de chauffage » s'exprime en $J/g \cdot K$ et a les dimensions d'une capacité thermique massique. Cependant, seul le saut Δc_p a une signification physique. La courbe montre aussi une faible recouvrance enthalpique. Six températures de transition sont définies sur la courbe :

- 1) T_d : température à partir de laquelle le signal s'écarte de la ligne de base « basse température » ;
- 2) T_1 : température extrapolée de début – intersection de la ligne de base « basse température » et de la tangente à la courbe au point d'inflexion (souvent appelée T_{onset}) ;
- 3) T_m : température quand la moitié du saut Δc_p a été atteint (souvent appelé $T_{midpoint}$) ;
- 4) T_i : température au point d'inflexion de la courbe ;
- 5) T_2 : température extrapolée de fin – intersection de la ligne de base « haute température » et de la tangente à la courbe au point d'inflexion (souvent appelée T_{endset}) ;
- 6) T_f : température de retour à ligne de base « haute température ».

Les températures T_m et T_i bien que voisines ne doivent pas être confondues : l'une indique la demi-transition tandis que l'autre, beaucoup plus significative, est la température pour laquelle la vitesse de variation avec la température du flux calorifique ($d\Phi/dT$) est maximale (cf. courbe $d\Phi/dT$ sur figure 36).

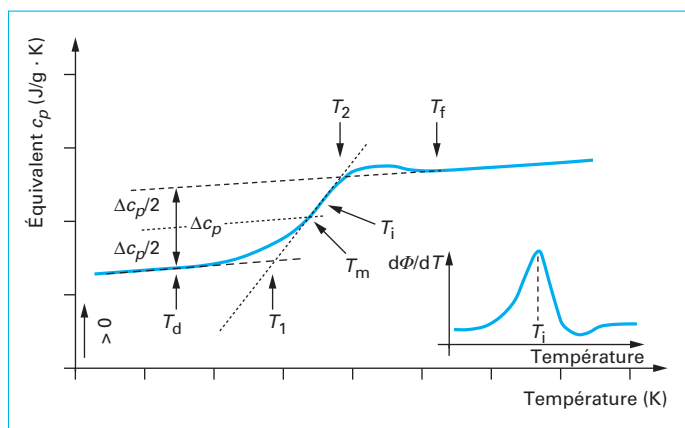


Figure 36 – Illustration de la transition vitreuse d'un polymère lors d'une montée en température

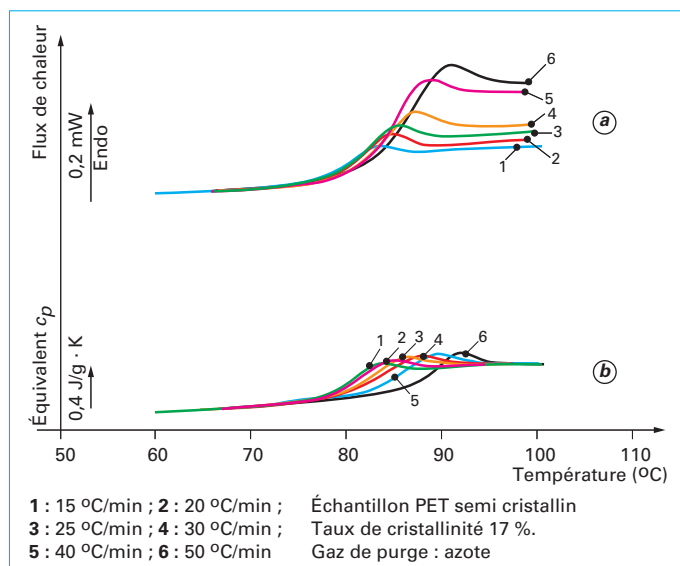


Figure 37 – Influence de la vitesse de chauffage sur la transition vitreuse (source : laboratoire LECAP, thèse M. Boukined)

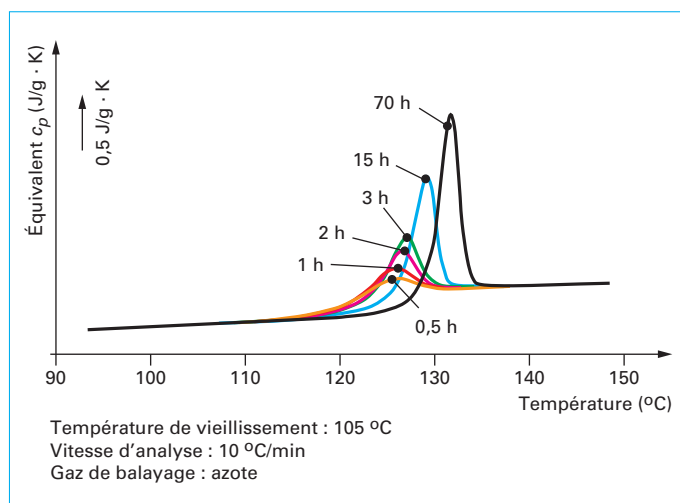


Figure 38 – Influence du vieillissement physique sur la transition vitreuse du PEN (source : laboratoire LECAP, thèse C. Cabot)

3.4.3 Influence de la vitesse de chauffage

La figure 37 illustre cette influence :

- les courbes en flux de chaleur, l'accroissement de la vitesse de chauffage provoque d'une part, le déplacement de la transition vitreuse vers les hautes températures et d'autre part, l'accroissement du saut du signal lors de la transition ;
- le signal divisé par la masse et la vitesse de chauffe est équivalent à une capacité thermique massique. La figure 37b montre que le saut de c_p est indépendant de la vitesse ; seule la température de la transition croît avec la vitesse.

3.4.4 Influence du vieillissement physique. Recouvrance enthalpique

La figure 38 montre l'influence du vieillissement isotherme sur la transition vitreuse (température, recouvrance enthalpique) du PEN (polymère amorphe).

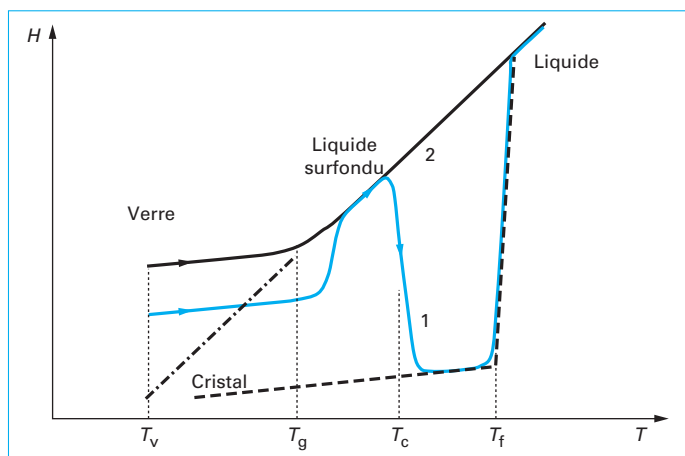


Figure 39 – Mise en évidence de la présence ou de l'absence de cristallisation froide

Les études des variations de c_p et de la recouvrance enthalpique, témoins de la nature hors équilibre du verre primordial pour l'utilisateur, sont l'objet d'une littérature abondante mais sortent du cadre de ce fascicule.

3.5 Cristallisation froide des amorphes et des verres

Bien que souvent, il ne soit pas fait de distinction entre les solides amorphes (solide sans forme) et les verres, ils diffèrent en ce qui concerne les modes d'obtention et leur recristallisation (ou cristallisation froide, ou encore cristallisation depuis l'état solide lors d'un chauffage). L'amorphisation peut être obtenue par broyage mécanique d'un système cristallisé (plus le temps de broyage est long, plus l'amorphisation est parfaite), par trempe de vapeur sur des parois froides. La recristallisation d'un amorphe lors du chauffage se fera par autodiffusion et se présentera sous la forme d'un phénomène exothermique. Cependant, le produit ne passera pas par un état liquide surfondu et donc ne présentera pas de transition vitreuse contrairement aux verres obtenus par refroidissement depuis l'état fondu. Contrairement à l'habitude, il conviendrait de ne pas utiliser le terme « de phase amorphe ou vitreuse » car l'état amorphe ou vitreux n'est pas une phase au sens thermodynamique défini par Gibbs. Lors du réchauffement, au-dessus de la zone de transition vitreuse, le matériau se trouve dans l'état de liquide surfondu (ou surfondu). Cet état étant métastable par rapport au solide cristallisé, on observe alors en DSC un pic exothermique dont la position de l'extremum dépend de la vitesse de chauffage (figure 39, trajet 1). Ce pic correspond à la cristallisation « froide » du matériau (par opposition à la cristallisation observable lors d'un refroidissement depuis l'état liquide). La poursuite du chauffage verra la fusion de la fraction cristallisée du matériau.

Il n'est pas toujours aisé d'observer l'ensemble de ces phénomènes. Dans certains cas (verres métalliques...), la vitesse de cristallisation est si grande que le matériau cristallise dès la transition vitreuse abordée. Les vitesses de chauffage extrêmement élevées nécessaires pour séparer les deux phénomènes commencent à peine à être abordées. Dans d'autres cas, le désordre structurel du matériau est tel qu'il ne peut cristalliser (cas des polymères amorphes) ; dans ce cas (figure 39, trajet 2) la cristallisation froide et la fusion ne peuvent être observées sur la courbe $H(T)$.

3.6 Cristallisation des polymères

Parmi les polymères, les polymères thermoplastiques peuvent cristalliser aussi bien depuis l'état fondu (en refroidissement) que

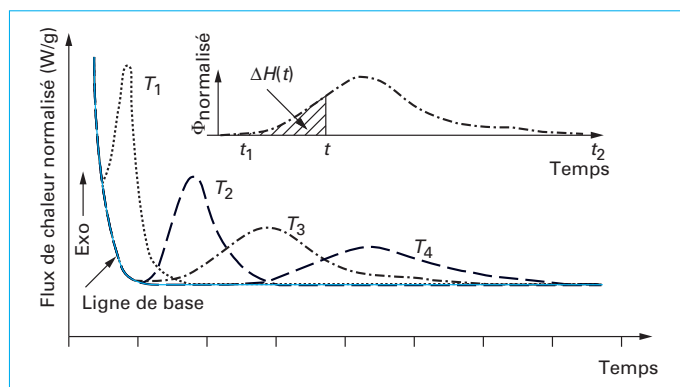


Figure 40 – Cristallisation isotherme depuis l'état fondu pour quatre paliers de température $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$

depuis l'état solide (en chauffage). Dans ce dernier cas, la cristallisation est qualifiée de froide. De par sa nature polymérique, le matériau ne peut cristalliser à 100 % et il convient de parler de taux (ou de degré) de cristallinité. L'aptitude à cristalliser et le degré de cristallinité atteint par le matériau dépendent de nombreux paramètres et contraintes dont la morphologie du monomère, le rapport cinétique de cristallisation (germination, croissance) – vitesse de refroidissement/de chauffage... La cristallisation, réaction exothermique, se prête aisément à une observation qualitative et quantitative par DSC.

3.6.1 Cristallisation isotherme

L'intégration du flux de chaleur $\Phi(t)$ en fonction du temps pendant le palier isotherme de cristallisation fournit les variations de l'enthalpie de cristallisation $\Delta H(t)$. La difficulté expérimentale principale réside dans la façon d'atteindre le palier isotherme de cristallisation (montée ou descente en température) qui doit agir le moins possible sur la cristallisation (voir figure 40). Les expériences sont répétées à différentes températures. Sur la figure 40, il est clair que pour la température T_1 , la cristallisation du matériau démarre avant que le palier ne soit atteint. Il s'ensuit qu'il sera difficile d'exploiter une telle courbe. La courbe de cristallisation à T_2 est à la limite exploitable. Les courbes à T_3 et T_4 font apparaître un temps d'induction.

À l'instant t , la fraction cristallisée est donnée par :

$$\alpha(t) = \frac{\int_0^t \Phi(t') dt'}{\int_0^\infty \Phi(t') dt'} \quad (7)$$

En pratique l'intégration a lieu entre t_1 (début de cristallisation) et t_2 (fin de cristallisation).

La courbe $\alpha(t)$ (figure 41) a l'allure d'une sigmoïde (avec ou sans période d'induction) ; la limite est 1 ou 100 % selon le système d'unité choisi.

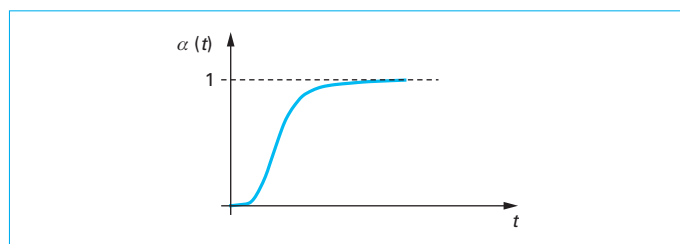


Figure 41 – Courbe de la fraction cristallisée d'un polymère en fonction du temps

3.6.2 Cristallisation anisotherme

Dans ce cas, la cristallisation est mesurée en montée ou en descente de température à vitesse dT/dt constante. On répète les expériences pour différentes vitesses. L'intégration partielle ou totale des courbes expérimentales $\Phi(T)$ se fait en fonction de la température ; la fraction cristalline en fonction de la température est donnée par :

$$\alpha(T) = \frac{\int_0^T \Phi(T') dT'}{\int_0^\infty \Phi(T') dT'} \quad (8)$$

Là aussi, l'intégration peut n'avoir lieu qu'entre les températures de début et de fin de cristallisation.

Dans un DSC à compensation de puissance, le flux de chaleur Φ est remplacé par $\Delta P = d\Delta H/dt$.

Différents logiciels proposés par les constructeurs ou la communauté scientifique permettent de déterminer les cinétiques de cristallisation et d'étudier l'influence de paramètres extérieurs (agents nucléants par exemple) à partir des variations $\alpha(T)$ ou $\alpha(T)$.

3.6.3 Mesure du taux de cristallinité d'un échantillon solide

Plusieurs types de comportement peuvent être observés.

■ **L'échantillon ne cristallise pas pendant le chauffage** (cf. figure 39, trajet 2)

On n'observe pas de cristallisation « froide » et le pic de fusion correspond à la fusion de cristaux initialement présents dans le matériau. La courbe DSC a l'allure que l'on peut voir sur la figure 42.

Le taux initial de cristallinité χ_{ini} de l'échantillon avant analyse est alors donné par :

$$\chi_{ini} = \frac{\Delta_{fus}H}{\Delta_{fus}H^0}$$

avec $\Delta_{fus}H^0$ enthalpie de fusion du matériau théoriquement cristallin à 100 %.

■ **L'échantillon, initialement amorphe ou partiellement cristallin, cristallise pendant la montée en température** (figure 39, trajet 1)

Il y a cristallisation froide : l'échantillon initialement amorphe ou partiellement cristallin, cristallise pendant la montée en température. La courbe DSC a l'allure montrée sur la figure 43.

La situation est alors plus compliquée selon l'échantillon, mais dans tous les cas, $\Delta_{fus}H$ correspond à la fusion de la fraction cristallisée juste avant la fusion.

Soit $\Delta_{crist}H$ l'enthalpie de cristallisation froide mesurée au voisinage de T_c .

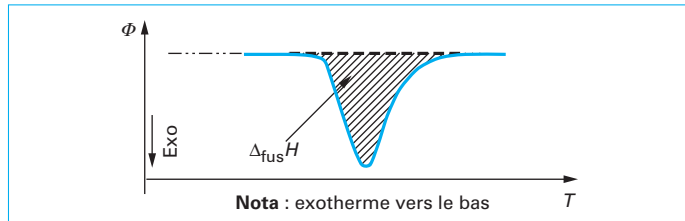


Figure 42 – Cas d'un échantillon ne cristallisant pas pendant le chauffage

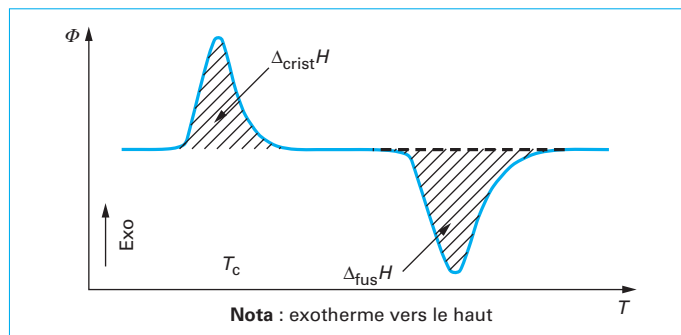


Figure 43 – Cas d'un échantillon cristallisant pendant le chauffage

a) **L'échantillon est initialement amorphe** : $\Delta_{fus}H$ correspond à la fraction cristallisée à T_c et $\frac{\Delta_{fus}H}{\Delta_{fus}H^0} = \chi_c$ représente la cristallinité du matériau avant sa fusion ;

b) **L'échantillon n'est pas amorphe avant l'analyse et a un taux de cristallinité initial χ_{ini}** : la fusion observée correspond à la fusion des cristaux initiaux et à celle de ceux créés pendant la montée en température :

$$\frac{\Delta_{fus}H}{\Delta_{fus}H^0} = \chi_{totale} = \chi_i + \chi_c$$

Il faut donc corriger la formule si l'on cherche uniquement la cristallinité avant analyse (par exemple, celle obtenue par refroidissement depuis la phase fondue).

La fraction cristalline créée lors du chauffage peut être estimée à partir de l'enthalpie de cristallisation froide par :

$$\chi_c = \frac{\Delta_{crist}H}{\Delta_{fus}H^0}$$

(approximation basée sur le fait que les C_p du liquide et du solide sont voisines).

Par suite, la fraction cristallisée initiale est donnée par :

$$\chi_{ini} = \frac{\Delta_{fus}H - \Delta_{crist}H}{\Delta_{fus}H^0}$$

c) **Présence d'une mésophase** : dans certains cas, il peut y avoir dans le polymère vitreux une mésophase tellement orientée qu'elle ne participe pas à la cristallisation « froide » lors de la montée en température. Cela se produit par exemple dans le PET étiré. Dans ce cas, il y a lieu de corriger la formule donnant le taux de cristallinité avant l'analyse DSC :

$$\chi_{ini} = \frac{\Delta_{fus}H}{\Delta_{fus}H^0} \frac{\Delta_{crist}H^0 - \Delta_{crist}H}{\Delta_{crist}H^0}$$

avec $\Delta_{crist}H^0$ enthalpie de cristallisation d'un matériau isotrope totalement amorphe initialement (pas de cristaux ni de mésophase),

$\Delta_{crist}H$ enthalpie de cristallisation (froide) du matériau étiré,

$\Delta_{fus}H$ enthalpie de fusion du matériau étiré,

$\Delta_{fus}H^0$ enthalpie de fusion du matériau 100 % cristallin.

Remarques :

– si $\Delta_{crist}H = \Delta_{crist}H^0$ alors $\chi_{ini} = 0$ (matériau totalement amorphe) ;

– si $\Delta_{crist}H = 0$, le matériau ne cristallise pas pendant le chauffage et l'on a :

$$\chi_{ini} = \frac{\Delta_{fus}H}{\Delta_{fus}H^0}$$

d) Présence de charges : une autre difficulté peut survenir dans le cas d'un matériau chargé car **la DSC fournit un signal proportionnel à la masse de matière réagissant et non à celle de l'échantillon**. En faisant abstraction des relations charge/polymère/cristallisation, cet effet de masse ne sera visible que sur l'amplitude du signal (affaiblissement, détection plus difficile...) et non sur les formules précédentes.

Il est donc nécessaire de rapporter les signaux expérimentaux tels que $\Delta_{\text{crist}}H$, $\Delta_{\text{fus}}H$ à la masse réelle de polymère en jeu et non à celle de l'échantillon.

Le lecteur pourra consulter la norme ISO 11357-3 (voir « Pour en savoir plus »).

3.7 Fusion des polymères semi-cristallins

Enthalpie de fusion : la mesure ne pose pas de difficulté particulière hormis la question du choix de ligne de base lors de l'intégration du pic de fusion.

Température de fusion : c'est un problème spécifique des polymères de haut poids moléculaire car le matériau comporte une partie cristalline qui fond et une partie amorphe qui ne fond pas. De plus, même avec une seule phase cristalline, la fraction cristalline est composée de cristaux de tailles différentes qui fondent à des températures différentes selon leur degré de perfection. Lors d'un balayage en température, le pic de fusion va donc s'étendre sur un large intervalle de température, les cristaux de petite taille fondant les premiers, d'où l'influence de la tension superficielle (grandeur intensive) sur les phénomènes invariants. À cela s'ajoute la mauvaise conductibilité thermique des polymères qui fait que le cœur de l'échantillon fond plus tard que la peau et le problème de pureté qui déplace la température de fusion. De ce fait, le seuil de fusion n'est pas clairement défini par un écart brusque à la ligne de base comme pour un matériau métallique de grande pureté, un eutectique ou un polymère de bas poids moléculaire pour lesquels la température de ce seuil est généralement assimilée à la température de fusion.

Ne pouvant utiliser la température du seuil de fusion, la température de l'extremum de la courbe qui est aisément repérable, semble la moins mauvaise des possibilités. Encore convient-il de la corriger de l'écart de température entre début de pic et extremum mesuré lors de l'étalonnage en température (cet écart dû à la thermique de l'ensemble support/capsule/échantillon est surtout notable pour les grandes vitesses de chauffage). La figure 44 illustre l'ensemble de ces remarques.

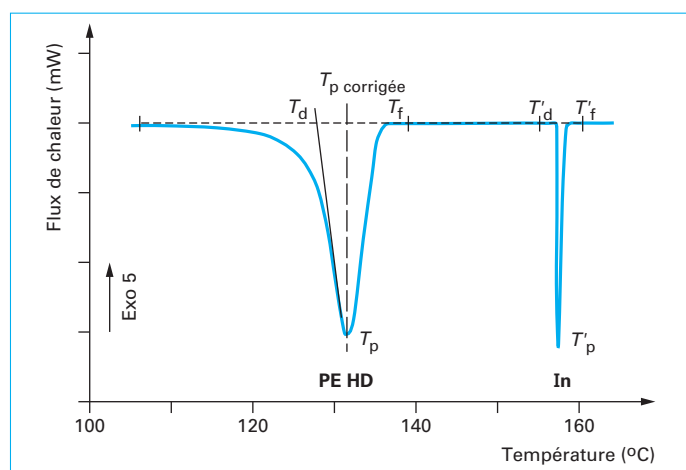


Figure 44 – Différence d'aspect entre les pics de fusion d'un échantillon mauvais conducteur de la chaleur et d'un échantillon bon conducteur de la chaleur

Dans l'exemple de la figure 44, la fusion du polyéthylène qui s'étend sur plus de 50 °C ne permet pas d'utiliser la méthode de la plus grande pente pour déterminer la température de fusion comme dans le cas de l'indium. Seule la température de l'extremum du pic est clairement définie. La valeur corrigée tient compte des constantes de temps du transfert thermique estimées sur le pic de l'indium.

Pour l'indium : $T'_p = 156,8$ °C ; $T'_d = 156,6$ °C, soit une correction de -0,2 °C.

Pour le PE, $T_p = 131,1$ °C et T_p corrigée = 130,9 °C.

3.8 Réticulation d'une résine thermodurcissable

Initialement liquides ou en poudre, les résines thermodurcissables forment un matériau solide sous l'action de la chaleur. Ce processus réactionnel, couramment nommé cuisson, implique la formation de liaisons entre les chaînes de la résine (réticulation). C'est un processus exothermique. Il s'ensuit que la DSC est bien adaptée pour étudier les phénomènes de polymérisation-réticulation de ces résines. Outre les températures et chaleurs de réaction, la DSC permet d'étudier les cinétiques de ces réactions car le flux de chaleur est proportionnel à la vitesse de réaction. De ce fait, la fraction de la résine convertie est déterminée à partir de l'intégration partielle de la courbe flux de chaleur en fonction du temps ou de la température selon que l'on travaille en isotherme ou en balayage de température :

$$\alpha(t) = \frac{\int_0^t \Phi(t') dt'}{\int_0^\infty \Phi(t') dt'} ; \quad \alpha(T) = \frac{\int_0^T \Phi(T') dT'}{\int_0^\infty \Phi(T') dT'} \quad (9)$$

Des logiciels permettant d'exploiter les courbes expérimentales basées sur de nombreux modèles cinétiques sont disponibles auprès des constructeurs de DSC (Borchardt et Daniels, méthode isoconversionnelle par exemple).

L'étude calorimétrique des résines réticulées sous rayonnement UV ou photodurcies (cf. photocalorimétrie, § 1.5.4) relève d'une méthodologie analogue (figure 45).

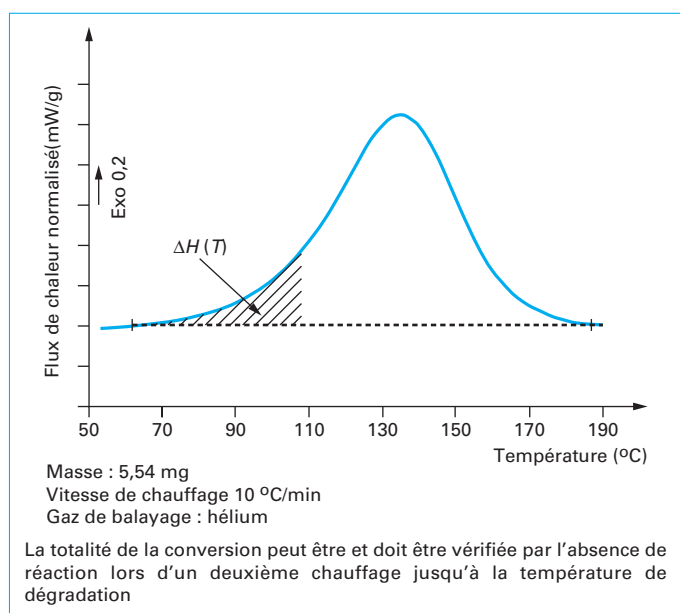


Figure 45 – Mesure des enthalpies partielles et totale de réticulation d'une résine époxy (source : TA Instruments)

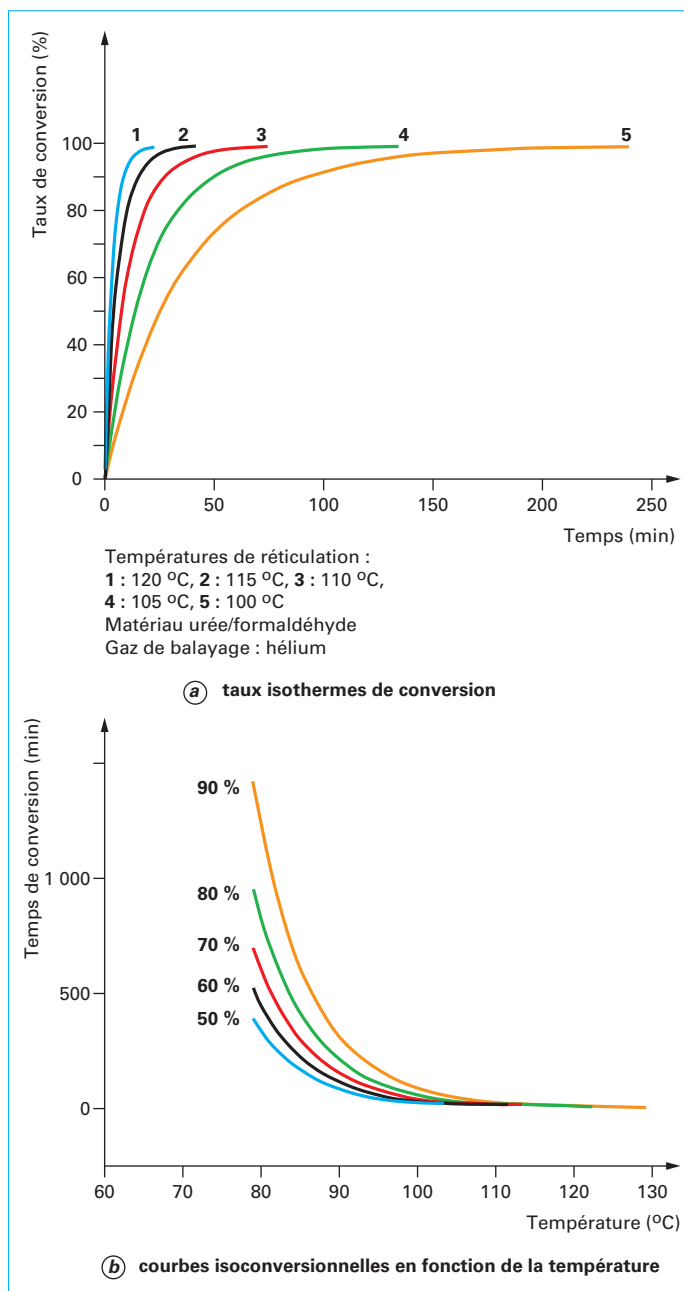


Figure 46 – Taux isothermes de conversion et courbes isoconversionnelles (source : TA Instruments)

Sur la figure 46, les taux isothermes de conversion sont obtenus par intégration partielle des pics isothermes de conversion en supposant que la conversion est totale quand le pic est terminé (ce qui peut être vérifié en effectuant un balayage en température jusqu'à la température de dégradation de la résine).

3.9 Mesure du temps d'induction à l'oxygène

La stabilité à l'oxydation est une propriété finale importante pour un grand nombre de matériaux. L'oxydation étant un processus exothermique, la calorimétrie à balayage permet de

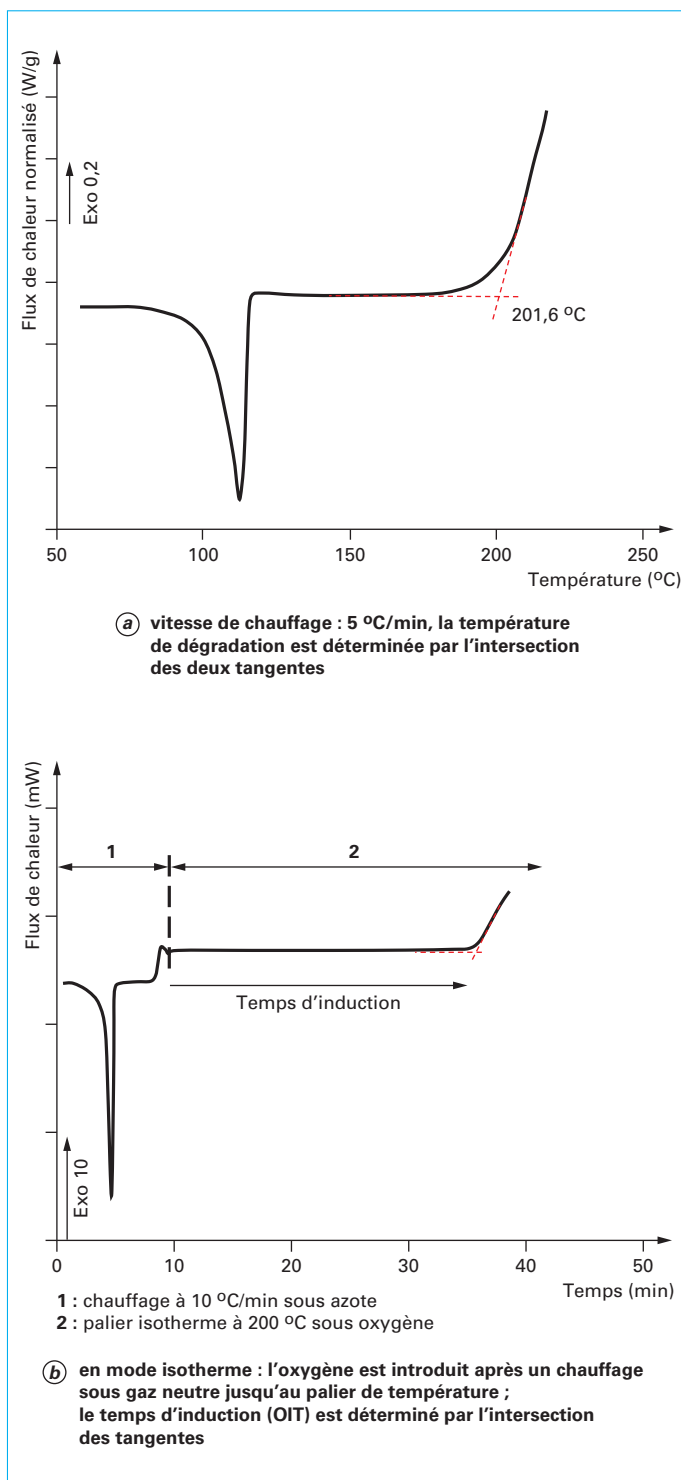


Figure 47 – Stabilité à l'oxygène d'un polyéthylène

déterminer le seuil d'oxydation. Deux déterminations sont pratiquées couramment : sous oxygène en mode balayage, on détermine la température à partir de laquelle l'oxydation du matériau se manifeste (figure 47a) et en mode isotherme, on mesure l'Oxydation Induction Time (figure 47b). La norme ISO 11357-6 décrit ces méthodes.

3.10 Étude des diagrammes d'équilibre entre phases : binaires, ternaires...

La DSC est une des méthodes incontournables pour l'étude des diagrammes d'équilibre entre phases. Elle permet de mesurer les températures des réactions invariantes et de déterminer la composition des points caractéristiques.

Soit la réaction de type eutectique :



La composition du point eutectique, ainsi que les compositions des solutions solides limites à la température de la réaction eutectique pourront être déterminées. Le pic correspondant à une réaction invariante se traite comme un pic de fusion d'un produit pur.

Les limites entre les domaines, par exemple la courbe de liquidus entre le point de fusion du composé A et la composition eutectique ε (figure 48) [11] pourront être déterminées par DSC.

Dans le domaine diphasé comprenant le liquide et la phase solide A, pour une composition globale donnée, lorsque la température augmente, la composition du liquide s'enrichit en composé A et la quantité de liquide augmente. De ce fait, la capacité thermique va varier en fonction de la température. Cela va se traduire par une variation de la ligne de base entre la température de la réaction eutectique et la température du liquidus. Ensuite, lorsque tout est liquide, on observe un retour à la ligne de base. La température du liquidus se mesure en prenant le sommet de la courbe et en le corrigeant de la pente correspondant à la fusion du

composé A ; il est aussi possible d'utiliser la pente d'un des produits étalons (In, Sn...).

Sur la figure 49, on observe à la température de 388,9 °C un pic correspondant à une réaction invariante (péritectique). Le sommet du pic à la température de 426,3 °C correspond au passage d'un domaine triphasé à un domaine biphasé, et le sommet du pic à 520,8 °C correspond au passage du domaine biphasé à un domaine monophasé (liquide dans ce cas), c'est la température du liquidus de cet alliage. La courbe isoplèthe à laquelle appartient cet alliage est représentée en haut à gauche.

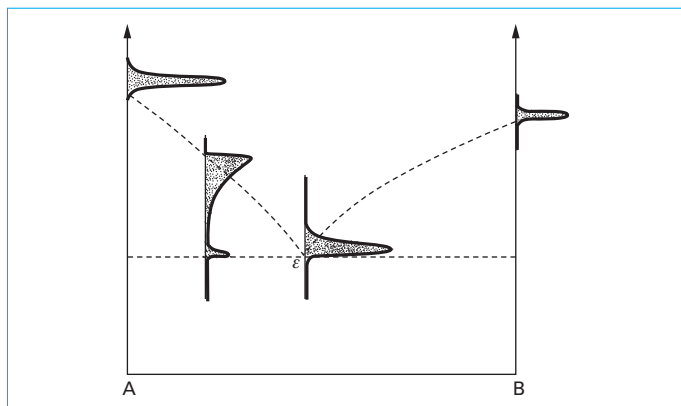


Figure 48 – Diagramme binaire présentant un eutectique : aspect des courbes d'analyse thermique [11]

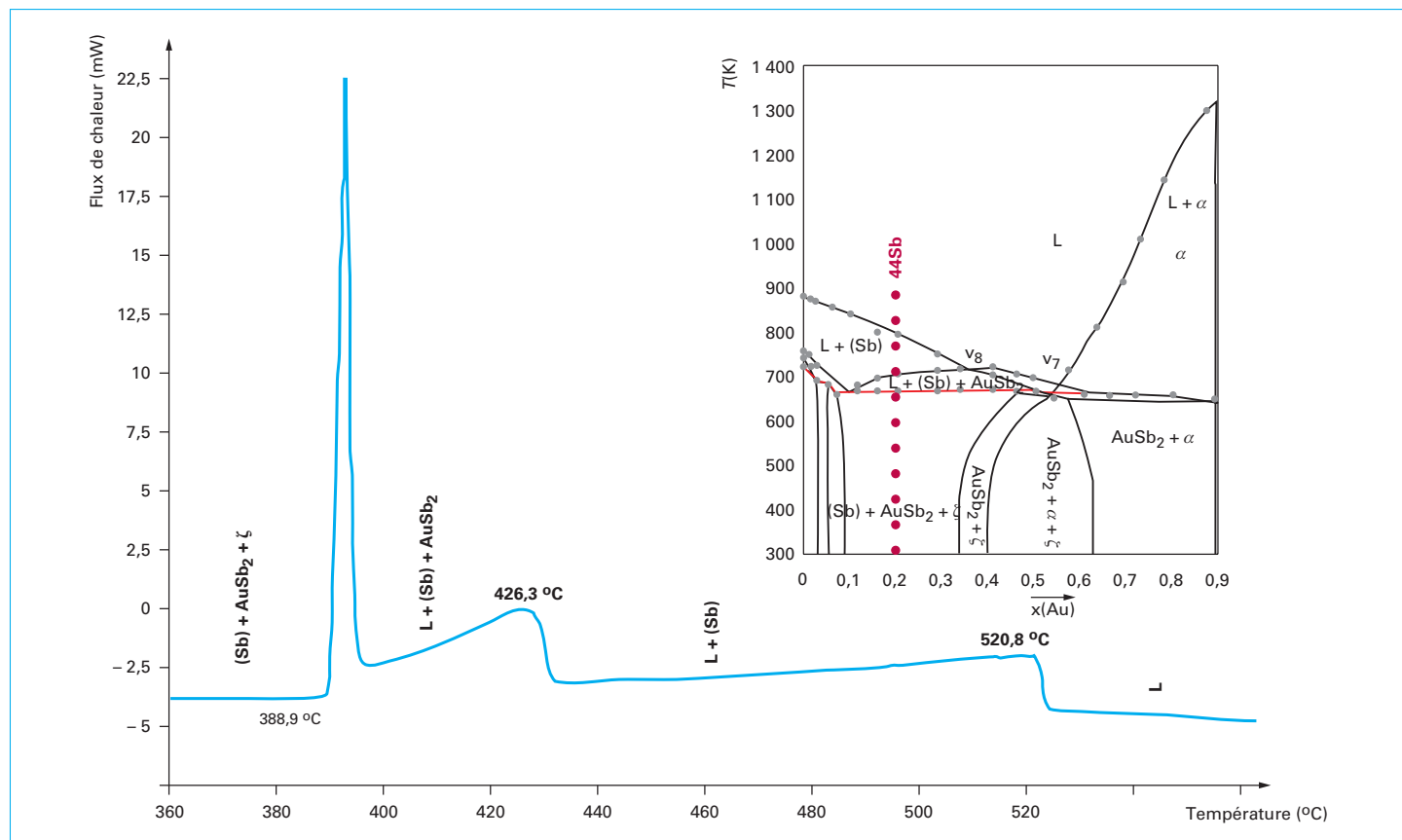
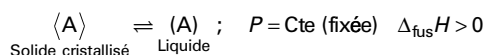


Figure 49 – Courbe d'analyse thermique d'un alliage ternaire $Ag_{0,1}Au_{0,2}Sb_{0,7}$ (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11, thèse : E. Zoro)

3.11 Détermination de la pureté

Il est possible de déterminer la pureté d'un élément ou d'un composé à fusion congruente par la mesure de la température de fusion si les impuretés contenues dans cet élément ou ce composé ne donnent pas de solution solide entraînant une réaction de type péritectique ou une solution solide continue. Il est souvent dit qu'une impureté abaisse la température de fusion d'un élément ou d'un composé, ce n'est pas toujours le cas. Cette méthode de détermination de la pureté est très pratique, mais doit être mise en place avec beaucoup de précautions. Dans certains cas, elle n'est pas applicable car, comme nous allons le voir, le calcul fait intervenir des hypothèses simplificatrices. Cette méthode n'est donc applicable que si les impuretés abaissent la température de fusion du produit T_{fus} . La température T_{fus} sera celle pour laquelle la totalité du produit sera fondu.

Une fusion peut être considérée pour un composé A comme un équilibre thermodynamique réversible à température constante :



Dans ce cas, la constante d'équilibre K est égale au rapport de l'activité de A à l'état liquide (A) à l'activité de A à l'état solide $\langle A \rangle$. Par définition, l'activité de A à l'état solide étant égale à 1 ; la constante d'équilibre sera :

$$K = (A) / \langle A \rangle = (A) \quad (11)$$

N_1 désignant la fraction molaire de A dans le liquide, N_2 la fraction molaire des impuretés dans le liquide et γ le coefficient d'activité de A, l'activité de A à l'état liquide est égale à :

$$(A) = \gamma N_1$$

Lorsque la concentration de A tend vers 1, γ tend vers 1. Comme il ne s'agit que d'impuretés, on fera une première approximation en donnant la valeur 1 à γ (ce qui revient à faire l'hypothèse d'une solution idéale).

Par suite :

$$K = N_1 = 1 - N_2 \quad (12)$$

La loi de Vant'Hoff :

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} \quad (13)$$

s'écrit dans ce cas :

$$\frac{d \ln N_1}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} \quad (14)$$

avec ΔH enthalpie de fusion de A (pur).

L'intégration de cette équation entre la température de fusion du produit avec les impuretés (T_{fus}) et la température de fusion du produit pur (T_0) conduit à :

$$\ln N_1 = - \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_{\text{fus}}} - \frac{1}{T_0} \right) = \ln (1 - N_2) \quad (15)$$

Le développement limité au premier ordre de $\ln (1 - N_2)$ au voisinage de 0 conduit à :

$$N_2 = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_{\text{fus}}} - \frac{1}{T_0} \right) \quad (16)$$

Dans cette expression, N_2 est la fraction molaire des impuretés dans le liquide, alors que c'est la fraction molaire X_2^0 des impuretés dans le solide qui est recherchée. En appelant F la fraction du solide fondue à l'instant t (ou à la température T), ces deux quantités sont reliées par :

$$X_2^0 = N_2 F \quad (17)$$

$$\text{Soit} \quad \frac{X_2^0}{F} = \left(\frac{\Delta H}{R} \right) \left(\frac{T_0 - T_{\text{fus}}}{T_0 T_{\text{fus}}} \right) \quad (18)$$

$$\frac{RT_0 T_{\text{fus}} X_2^0}{F \Delta H} = T_0 - T_{\text{fus}} \quad (19)$$

Pour de faibles fractions molaires d'impuretés, donc pour un petit abaissement de température $T_{\text{fus}} \approx T_0$, cette nouvelle approximation conduit à :

$$T_{\text{fus}} = T_0 - \left[\frac{RT_0^2}{\Delta H} \frac{X_2^0}{F} \right] \quad (20)$$

Pratiquement, le pic de fusion est découpé en « tranches » correspondant à différentes fractions fondues et, d'après les approximations précédentes, la courbe $T_{\text{fus}} = f\left(\frac{1}{F}\right)$ doit être une

droite de pente $-\frac{RT_0^2 X_2^0}{\Delta H}$ dont l'ordonnée à l'origine T_0 peut être extrapolée. La valeur de la pente permet de déduire la fraction inconnue X_2^0 .

Si dans de nombreux cas, la courbe $T_{\text{fus}} = f\left(\frac{1}{F}\right)$ est bien une droite, cette courbe a parfois l'allure d'une hyperbole décroissante (n'oublions pas les simplifications introduites pour mener à bien ce calcul, notamment le fait d'assimiler la concentration à l'activité). Les différents programmes proposés par les constructeurs permettent de transformer cette courbe en une droite. Dans ce cas, le programme calcule un coefficient de correction. Il convient alors d'adopter une attitude très prudente car, si le coefficient de correction est trop important, la pureté obtenue est fautive. Nous estimons que la méthode n'est pas à retenir pour un coefficient de correction supérieur à 4 %. Nous pouvons expliquer cet écart à l'idéalité par le fait que certains produits organiques présentent un phénomène de préfusion, qui correspond à l'agitation d'une partie de la molécule à l'état solide, ce qui entraîne une variation de la capacité thermique C_p .

D'un point de vue pratique, l'analyse doit être réalisée uniquement avec une vitesse de chauffage faible, de l'ordre de 1 K/min.

La température de fusion T_0 , ou plus exactement, du liquidus (lorsque tout le produit est liquide), est mesurée à l'intersection de la ligne de base et de la droite joignant le sommet du pic à la ligne de base en utilisant la pente de fusion de l'indium (produit étalon). Cette valeur est introduite dans le programme de traitement des données. La fusion de l'indium est réalisée avec la même vitesse de chauffage que celle utilisée pour la mesure du produit.

La figure 50 est un exemple de détermination de la pureté pour l'acide benzoïque. La pureté est de 99,97 mol% avec un coefficient de correction de 2,303 %, ce qui est tout à fait acceptable. Après intégration partielle du pic de fusion, les variations de la variable $1/F$ (aire totale/aire partielle) de l'équation (19) sont tracées en fonction de la température. La linéarisation et le coefficient de correction sont effectués par le calculateur.

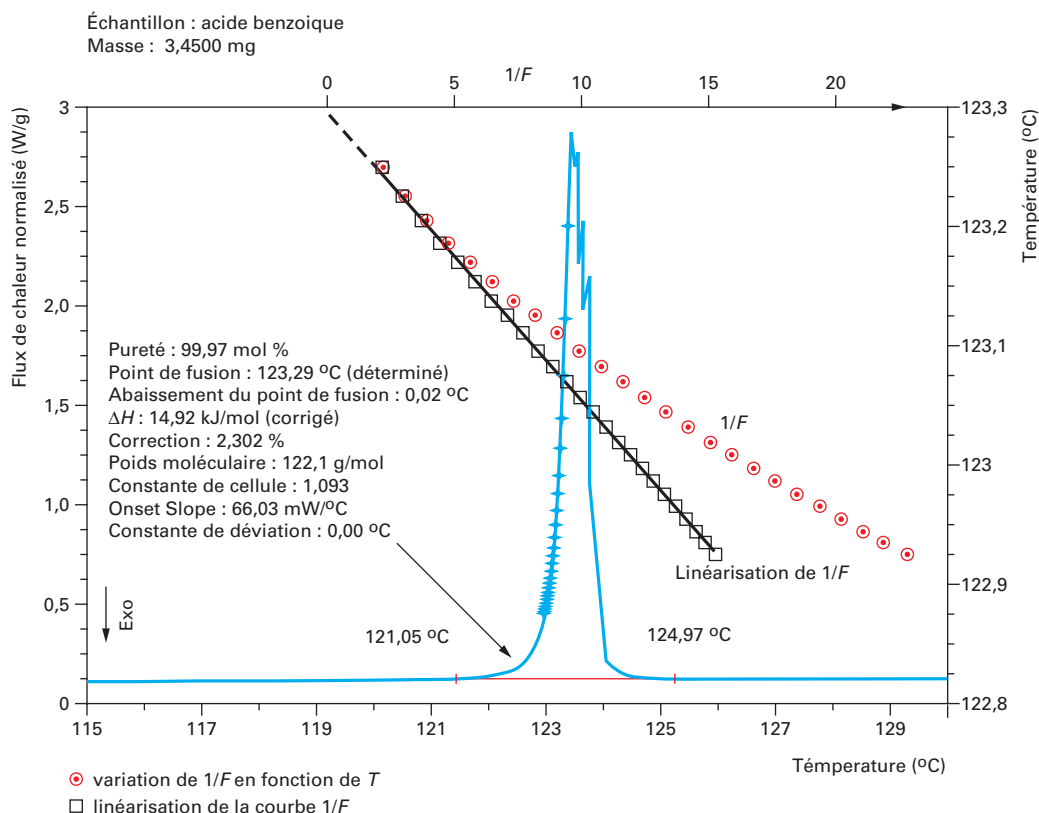


Figure 50 – Détermination de la pureté d'un échantillon d'acide benzoïque (source : laboratoire Matériaux et Santé, université Paris 11)

4. Mesure de la capacité thermique massique isobare

En adoptant une procédure expérimentale spécifique, la calorimétrie différentielle à balayage permet de déterminer la capacité thermique massique à pression constante (isobare) c_p .

En effet, pour un échantillon de masse m :

$$c_p = \frac{1}{m} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad (21)$$

Par suite, pour un échantillon de masse m , pendant un balayage en température à vitesse constante β et à pression constante, le flux thermique Φ a pour expression :

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = \frac{dH}{dt} = m c_p \frac{dT}{dt} = m c_p \beta = \beta C_p \quad (22)$$

La figure 51 illustre de façon schématique l'échange de chaleur entre un échantillon de masse m et l'extérieur (équation (22)) ; le flux de chaleur est nul pendant les deux phases isothermes aux températures T_1 et T_2 . Il est égal à βC_p pendant la phase de chauffage.

La difficulté d'une détermination précise de la capacité thermique $C_p = m c_p$ d'un matériau par DSC vient du dispositif expérimental lui-même. En effet, par définition et quel que soit le principe expérimental utilisé (à compensation de puissance ou à flux de

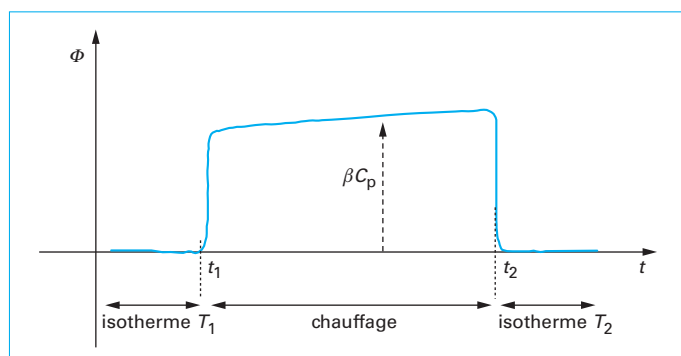


Figure 51 – Echanges de chaleur entre un échantillon et l'extérieur lors du programme de température indiqué sur l'axe horizontal

chaleur), lors d'une expérience l'appareil n'enregistre pas les échanges de chaleur échantillon/extérieur (comme montré figure 51) mais enregistre la différence entre les échanges thermiques respectifs de la plate-forme échantillon (ou du four échantillon) avec l'extérieur et de la plate-forme référence (ou du four référence) avec l'extérieur :

$$\Delta P = P_e - P_r \quad \text{pour les systèmes à compensation de puissance} \quad (23)$$

ou $\Delta \Phi = \Phi_e - \Phi_r$ pour les systèmes à flux de chaleur

chacun des flux Φ_{ech} (ou P_{ech}), $\Phi_{réf}$ (ou $P_{réf}$) étant mesuré par rapport à une ligne base appareil Φ_{ldb} inconnue et pas nécessairement nulle sur l'intervalle de température utilisé.

Pour isoler le flux concernant l'échantillon proprement dit, il va falloir se référer à une ligne de base connue. Dans la majorité des cas cela sera le signal enregistré utilisant des creusets vides (capsules et couvercles) dans les mêmes conditions de programmation (gamme de température, vitesse de programmation). En effet, en ne changeant pas les creusets entre l'expérience à vide et l'expérience avec échantillon on a :

Expérience 1 (à vide) :

$$\Delta\Phi_1 = \Phi_{\text{vide}} - \Phi_{\text{réf}} = [\Phi_{\text{vide}} - \Phi_{\text{db}}] - [\Phi_{\text{réf}} - \Phi_{\text{db}}] \quad (24)$$

Expérience 2 (avec échantillon) :

$$\Delta\Phi_2 = \Phi_{\text{éch}} - \Phi_{\text{réf}} = [\Phi_{\text{éch}} - \Phi_{\text{db}}] - [\Phi_{\text{réf}} - \Phi_{\text{db}}]$$

Par suite en supposant que la ligne de base de l'appareil ne change pas entre les deux expériences, la quantité $\Delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1 = \Phi_{\text{éch}} - \Phi_{\text{vide}}$ correspond aux échanges de chaleur de l'échantillon proprement dit.

Procédure en balayage (figure 52)

Une mesure très précise de c_p doit adopter la protocole suivant ; sur un intervalle de température limité (de l'ordre de 50 à 100 °C), avec une vitesse de chauffage β pas trop élevée pour éviter les déséquilibres thermiques en début et fin de chauffage :

i) On enregistre la différence Y_v des flux avec les capsules « échantillon » et « référence » vides munies de leurs couvercles respectifs.

ii) On calibre l'expérience avec du saphir (masse m_s) comme matériau. Pour cela, avec grande précaution on replace la capsule échantillon contenant un disque de saphir et son couvercle dans la même position sur le plot (ou dans le four) échantillon. Avec le même programme de température, on enregistre le signal Y_s .

$$c_{p\text{exp}} = \frac{Y_s - Y_v}{m_s \beta} \quad (25)$$

En fonction de la température, on compare alors les valeurs de la capacité thermique massique expérimentale $c_{p\text{exp}}$ du saphir aux valeurs théoriques $c_{p\text{sthe}}$ et on détermine le coefficient de calibrage $K(T)$ [12] :

$$K(T) = c_{p\text{sthe}}(T) / c_{p\text{exp}}(T) \quad (26)$$

Bien que $K(T)$ dépende de la température, sur un intervalle de température restreint on utilise généralement un coefficient moyen K . Cette simplification se fait néanmoins au détriment de la précision de la mesure.

iii) Enfin, en conservant les mêmes capsule et couvercle « échantillon » on remplace le saphir par l'échantillon inconnu de masse m . En positionnant le plus précisément possible l'ensemble capsule/couvercle/échantillon sur le plot (ou dans le four) on procède à l'analyse « courbe Y_e » du matériau inconnu pour déterminer la capacité thermique massique c_{pe} de l'échantillon.

$$c_{pe}(T) = K \frac{Y_e(T) - Y_v(T)}{m_e \beta} \quad (27)$$

La procédure décrite ci-dessus demande deux phases isothermes de stabilisation avant et après la phase de chauffage. L'objectif des isothermes est d'ajuster les grandeurs $Y_s - Y_v = \beta C_{p\text{exp}}$ et $Y_e - Y_v = \beta C_{pe}$ à zéro car lors d'un palier isotherme $\beta = 0$, créant par là l'origine expérimentale.

La température T_1 de l'isotherme de départ doit être inférieure de 30 °C au moins aux températures pour lesquelles les résultats sont demandés.

Dans le cas où l'intervalle de température est étendu, ce dernier doit être divisé en sous intervalles sur lesquels on utilise la même procédure, la température de début d'un intervalle devant être

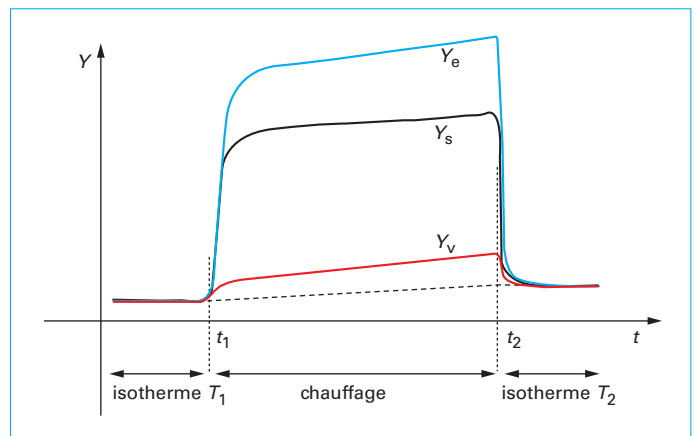


Figure 52 – Chauffage à vitesse constante entre les instants t_1 et t_2 (températures respectives T_1 et T_2) précédé d'un palier isotherme à la température T_1 , suivi d'un palier isotherme à la température T_2

inférieure d'au moins 30 °C à celle de fin de l'intervalle précédent pour assurer un recouvrement correct des résultats.

Cette procédure donne d'excellents résultats et doit être recommandée à chaque analyse. Elle est très longue, aussi les utilisateurs ont tendance à « sauter » les étapes i) et ii) à partir de la deuxième analyse en ne pratiquant que l'analyse de l'échantillon. Ce gain de temps se fait bien sûr au détriment de la précision obtenue sur la valeur de c_{pe} [13].

De nombreux facteurs peuvent perturber la qualité de la mesure et doivent être traités avec attention.

Il convient de maintenir constant le flux du gaz de balayage tout au long de l'expérience ainsi que les autres conditions environnementales (température, pression, humidité).

Il faut appairer les masses $m_{\text{cap.éch}}$ et $m_{\text{cap.réf}}$ des ensembles capsules/couvercles échantillon et référence à mieux que 0,1 mg (norme ISO 11357-4) selon la référence [13], 0,01 mg est la limite à ne pas dépasser. En effet, en cas de déséquilibre le flux de chaleur sera augmenté de la quantité (positive ou négative selon le déséquilibre).

$$\beta(m_{\text{cap.éch}} - m_{\text{cap.réf}}) c_{p\text{capsule}}$$

Ce point est très délicat et très gênant dans le cas d'expériences où l'on doit changer l'échantillon car d'une part il est difficile d'obtenir l'appairage de façon très répétitive et d'autre part tout changement de capsule demande de recommencer la procédure à l'étape i).

Certains logiciels récents permettent de compenser par calcul de petites différences de masse aussi bien pour les balayages $\{Y_e ; Y_v\}$ que pour les balayages $\{Y_s ; Y_v\}$.

Il faut veiller à ce que le fond des capsules ne soit pas déformé avant, pendant ou après la préparation de l'échantillon afin d'assurer le meilleur contact thermique possible entre la capsule et le plot ou four support.

Pour conserver une excellente précision, il convient d'ajuster au mieux les masses thermiques de l'échantillon inconnu et du saphir utilisé pour le calibrage.

Remarque 1 : Au lieu de la procédure en balayage (éventuellement répétée sur plusieurs intervalles de température), on peut utiliser une **méthode pas à pas**.

Dans cette procédure, l'intervalle de température concerné est divisé en petits intervalles (de 5 à 10 °C) et la procédure balayage précédente est pratiquée dans chacun de ces petits intervalles.

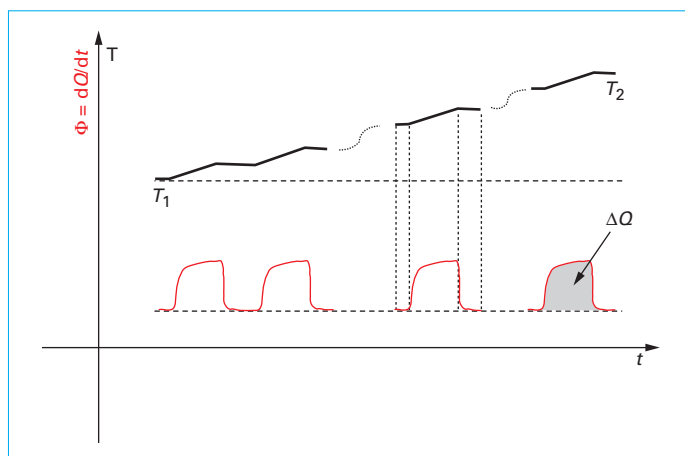


Figure 53 – Schématisation de la procédure pas à pas

L'intégration de la courbe de flux de chaleur par rapport au flux à vide sur un intervalle conduit à la quantité de chaleur ΔQ consommée sur cet intervalle. La division de ΔQ par la masse et la largeur ΔT de l'intervalle de température donne la capacité thermique massique.

$$m_e c_{pe} \approx \left(\frac{\Delta Q_e}{\Delta T} \right) - \left(\frac{\Delta Q_v}{\Delta T} \right) \quad \text{et} \quad m_s c_{ps} \approx \left(\frac{\Delta Q_s}{\Delta T} \right) - \left(\frac{\Delta Q_v}{\Delta T} \right) \quad (28)$$

ΔT étant constant, les deux équations précédentes conduisent à

$$c_{pe} = c_{ps} \frac{m_s \Delta Q_e - \Delta Q_v}{m_e \Delta Q_s - \Delta Q_v} \quad (29)$$

Cette procédure est illustrée par la figure 53 pour laquelle le programme de température est représenté en noir et le flux thermique en rouge. La figure fait apparaître les sauts de température ainsi que les paliers isothermes avant et après chaque saut. Selon l'appareil utilisé ΔQ est remplacé par ΔH .

Les précautions indiquées pour le protocole « balayage » sont toujours valables pour ce protocole. Cette méthode peut également être qualifiée d'enthalpique (voir par exemple le dossier [R 2 970] des Techniques de l'Ingénieur).

Remarque 2 : une **procédure de mesure à 2 vitesses de chauffage**, illustrée par la figure 54, permet de s'affranchir partiellement des contraintes de positionnement des capsules. Pour cela on

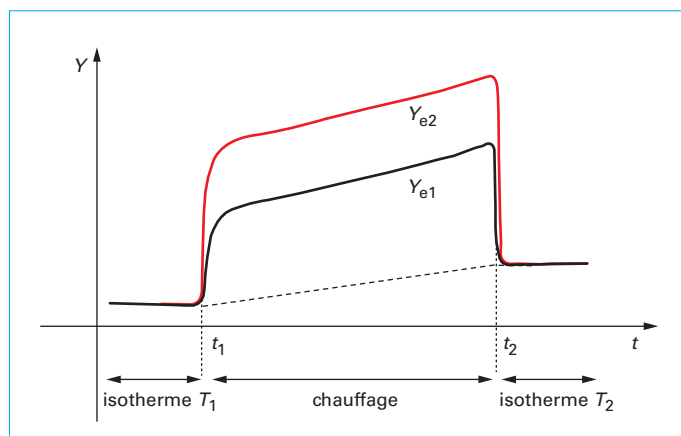


Figure 54 – Procédure en balayage à deux vitesses de chauffage

effectue l'étape iii) à la vitesse β_1 puis après refroidissement sans retirer les capsules du four on recommence à la vitesse β_2 . Ainsi a-t-on respectivement :

$$m_e \beta_1 c_{pe} = K (Y_{e1} - Y_v) \quad \text{et} \quad m_e \beta_2 c_{pe} = K (Y_{e2} - Y_v) \quad (30)$$

Il vient alors

$$c_p = \frac{1}{m_e} \frac{K (Y_{e2} - Y_{e1})}{\beta_2 - \beta_1} \quad (31)$$

C'est cette méthode qui est utilisée en DSC à modulation de température (cf. dossier [P 1 206]).

Remerciements

Les auteurs remercient particulièrement les sociétés Linkam, Mettler-Toledo, Netzsch, Perkin Elmer, Setaram et TA Instruments pour leur aide et pour la fourniture d'exemples. Ils remercient également F. Roussel du laboratoire LDSMM (CNRS universités de Lille et du Littoral Côte d'Opale), M. Boukined, C. Cabott, N. Delpouve et A. Villequiez du laboratoire LECAP (FED 4114, université de Rouen), le laboratoire Matériaux et Santé (EA 401), université Paris 11.

Analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC)

par **Jean GRENET**

Professeur émérite

Laboratoire LECAP EA 4528, Institute for material research FED 4114, université de Rouen

et **Bernard LEGENDRE**

Professeur émérite

Laboratoire Matériaux et Santé, EA n° 401, faculté de pharmacie Paris 11

Sources bibliographiques

- [1] CALVET (E) et PRAT (H.). – *Microcalorimétrie, applications physico-chimiques et biologiques*. Masson, Paris (1956).
- [2] CLAUDY (P.). – *Analyse calorimétrique différentielle*. Lavoisier, ISBN : 2-7430-0716-8 (2005).
- [3] OLLIVON (M.), RELKIN (P.), KALNIN (D.), MICHON (C.) et MARIETTE (F.). – *Cristallisation de la matière grasse laitière anhydre à 4 °C, influence du polymorphisme et des émulsifiants*. J. Sci. de l'Aliment, 25, p. 397-411 (2005).
- [4] MINAKOV (A.A.), VAN HERWAARDEN (A.W.), WIEN (W.), WURM (A.) et SCHICK (C.). – *Thermochemica Acta*, 461, p. 96-106 (2007).
- [5] DELLA GATTA (G.), RICHARDSON (M.J.), SARGE (S.M.) et STØLEN (S.). – *Pure Appl. Chem.*, 78, 7, p. 1455-1476 (2006).
- [6] SGTE Data for Pure Elements NPL Report DMA(A), 195 (1989).
- [7] *Handbook of chemistry and physics*. 66th ed., CRC Press.
- [8] HAKVOORT (G.) et HOL (C.M.). – *DSC investigation of some testing and calibration compounds, particularly during cooling*. J. of Thermal Analysis and Calorimetry, 52, p. 195-202 (1998).
- [9] LEGENDRE (B.). – *Polymorphisme and solvates. Application to pharmaceutical compounds*. J. Phys. IV France, 11, Pr10-1 Pr10-19 (2001).
- [10] LEGENDRE (B.) et al. – *Importance of heat capacity determination in homogeneous nucleation: application to progesterone*. Thermochemica Acta, 400, p. 213-219 (2003).
- [11] CÉOLIN (R.) et LEGENDRE (B.). – *Introduction à l'étude des diagrammes de phases*. SEDES (1974).
- [12] DITMARS (D.A.), ISHIHARA (S.), CHANG (S.S.), BERNSTEIN (G.) et WEST (E.D.). – *Enthalpy and heat capacity standard reference material synthetic sapphire (α Al₂O₃) from 10 to 2250 K*. J. Res. Nat. Bur. Stand., 87, 2, 1892, 159-163.
- [13] SAITER (J.-M.), NEGAHBAN (M.), DOS SANTOS CLARO (P.), DELABARRE (P.) et GARDA (M.-R.). – *Quantitative and transient DSC measurements. 1. Heat capacity and glass transition*. Journal of Materials Education, 30, 1-2, p. 51-94 (2008).
- KEMP (R.B.). – *Handbook of thermal analysis and calorimetry. From macromolecules to man*. Elsevier, vol. 4, ISBN : 0-444-82088-4 (1999).
- BROWN (M.E.) et GALLAGHER (P.K.). – *Handbook of thermal analysis and calorimetry. Recent advances, techniques and applications*. Elsevier, vol. 5, ISBN : 0-444-53123-8 (2007).
- BROWN (M.E.). – *Introduction to thermal analysis, techniques and applications*. Kluwer, ISBN : 0-412-30230-6 (1988).
- Materials characterization by dynamic and modulated thermal analytical techniques*. RIGA (A.T.) and JUDOVITS (L.) editors, STP 1402, ASTM Philadelphia, ISBN-EB : 978-0-8031-5452-0 (2001).
- READING (M.) et HOURSTON (D.J.). – *Modulated-temperature differential scanning calorimetry*. Springer, ISBN : 1-4020-3749-X (2006).
- FORD (J.L.) et TINNINS (P.). – *Pharmaceutical thermal analysis*. Ellis Horwood Ltd., 0-7458-0346-6 (1989).
- CRAIG (D.Q.M.) et READING (M.). – *Thermal analysis of pharmaceuticals*. CRC Press, ISBN : 0-8247-5814-5 (2007).
- TURI (E.A.). – *Thermal characterization of polymeric materials*. Academic Press, ISBN : 0-12-703780-2 (1981).
- CHARSLEY (E.L.) et WARRINGTON (S.B.). – *Thermal analysis – Techniques and applications*. Royal Society of Chemistry, ISBN : 0-85186-375-2 (1992).
- WUNDERLICH (B.). – *Thermal analysis of polymeric materials*. Springer, ISBN : 3-540-23629-5 (2005).
- HATAKEYAMA (T.) et HAKATEYAMA (H.). – *Thermal properties of green polymers and biocomposites*. Kluwer, ISBN : 1-4020-1907-6 (2004).

Normes et standards

La norme internationale ISO (International Standardisation Organisation) est recommandée sans être obligatoire.

La norme européenne (EN) est obligatoire. Elle remplace la norme nationale équivalente.

La norme française (NF) s'applique en l'absence d'autres normes européennes ou internationales.

La Calorimétrie Différentielle à Balayage pour les plastiques relève de la norme **ISO 11357** (également norme EN et NF). Elle est divisée en plusieurs parties :

ISO 11357-1	2016	Principes généraux
ISO 11357-2	2013	Détermination de la température de transition vitreuse

ANALYSE CALORIMÉTRIQUE DIFFÉRENTIELLE À BALAYAGE (DSC)

ISO 11357-3	2018	Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation
ISO 11357-4	2014	Détermination de la capacité thermique massique
ISO 11357-5	2013	Détermination des températures et temps caractéristiques de la courbe de réaction, de l'enthalpie de réaction et du degré de transformation
ISO 11357-6	2018	Détermination du temps d'induction à l'oxydation (OIT isotherme) et de la température d'induction à l'oxydation (OIT dynamique)

ISO 11357-7	2015	Détermination de la cinétique de cristallisation
-------------	------	--

L'analyse thermogravimétrique (ATG ou TGA) obéit à l'ISO 11358, l'analyse thermomécanique (ATM ou TMA) à la norme ISO 11359 et l'analyse mécanique dynamique (AMD ou DMA) à la norme ISO 6721.

De plus, de nombreuses normes françaises et européennes régissent des essais spécifiques : par exemple, la détermination du taux de caoutchouc et de noir de carbone (NF T45 114) ou encore, la détermination de la capacité thermique massique (ENV 821-3). L'ensemble de ces normes ne peut être listé de façon exhaustive et le lecteur devra se reporter à sa spécialité.

Annuaire

Associations Association Française de Calorimétrie et d'Analyse Thermique
<http://www.afcat.org>

International Conference for Thermal Analysis and Calorimetry
<http://www.ictac.org>

European Virtual Institute for Thermal Metrology
<http://www.evitherm.org>

Instituts de mesure et de normalisation

National Institute of Standards and Technology : NIST (US)
<http://www.nist.gov>

Physikalisch-Technische Bundesanstalt : PTB (D)
<http://www.ptb.de>

Laboratory of the Government Chemist : LGC (GB)
<http://www.lgc.co.uk>

Fournisseurs d'appareils DSC en France et en Europe

La plus complète possible à l'instant « t » de son écriture, la liste ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Elle a pour vocation d'aider le lecteur qui, de toute façon, devra l'actualiser à l'instant « t + Δt ». Pour ces raisons, seuls les sites web des constructeurs sont indiqués.

Constructeurs	Adresses
BAHR Thermoanalyse	http://www.baehr-thermo.de
LINSEIS	http://www.linseis.com
METTLER – TOLEDO	http://www.mt.com
NETZSCH Gerätebau	http://www.netzsch-thermal-analysis.com
PERKIN – ELMER	http://www.PerkinElmer.fr
RIGAKU	http://www.rigaku.com
SII	http://www.siint.com
SETARAM	http://www.setaram.com
SHIMADZU	http://www.shimadzu.com
TA Instruments	http://www.tainst.com

Gagnez du temps et sécurisez vos projets en utilisant une source actualisée et fiable



RÉDIGÉE ET VALIDÉE
PAR DES EXPERTS



MISE À JOUR
PERMANENTE



100 % COMPATIBLE
SUR TOUS SUPPORTS
NUMÉRIQUES



SERVICES INCLUS
DANS CHAQUE OFFRE

- + de 340 000 utilisateurs chaque mois
- + de 10 000 articles de référence et fiches pratiques
- Des Quiz interactifs pour valider la compréhension 

SERVICES ET OUTILS PRATIQUES



Questions aux experts*

Les meilleurs experts techniques et scientifiques vous répondent



Articles Découverte

La possibilité de consulter des articles en dehors de votre offre



Dictionnaire technique multilingue

45 000 termes en français, anglais, espagnol et allemand



Archives

Technologies anciennes et versions antérieures des articles



Info parution

Recevez par email toutes les nouveautés de vos ressources documentaires

*Questions aux experts est un service réservé aux entreprises, non proposé dans les offres écoles, universités ou pour tout autre organisme de formation.

Les offres Techniques de l'Ingénieur



INNOVATION

- Éco-conception et innovation responsable
- Nanosciences et nanotechnologies
- Innovations technologiques
- Management et ingénierie de l'innovation
- Smart city – Ville intelligente



MATÉRIAUX

- Bois et papiers
- Verres et céramiques
- Textiles
- Corrosion – Vieillessement
- Études et propriétés des métaux
- Mise en forme des métaux et fonderie
- Matériaux fonctionnels. Matériaux biosourcés
- Traitements des métaux
- Élaboration et recyclage des métaux
- Plastiques et composites



MÉCANIQUE

- Frottement, usure et lubrification
- Fonctions et composants mécaniques
- Travail des matériaux – Assemblage
- Machines hydrauliques, aérodynamiques et thermiques
- Fabrication additive – Impression 3D



ENVIRONNEMENT – SÉCURITÉ

- Sécurité et gestion des risques
- Environnement
- Génie écologique
- Technologies de l'eau
- Bruit et vibrations
- Métier : Responsable risque chimique
- Métier : Responsable environnement



ÉNERGIES

- Hydrogène
- Ressources énergétiques et stockage
- Froid industriel
- Physique énergétique
- Thermique industrielle
- Génie nucléaire
- Conversion de l'énergie électrique
- Réseaux électriques et applications



GÉNIE INDUSTRIEL

- Industrie du futur
- Management industriel
- Conception et production
- Logistique
- Métier : Responsable qualité
- Emballages
- Maintenance
- Traçabilité
- Métier : Responsable bureau d'étude / conception



ÉLECTRONIQUE – PHOTONIQUE

- Electronique
- Technologies radars et applications
- Optique – Photonique



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- Sécurité des systèmes d'information
- Réseaux Télécommunications
- Le traitement du signal et ses applications
- Technologies logicielles – Architectures des systèmes
- Sécurité des systèmes d'information



AUTOMATIQUE – ROBOTIQUE

- Automatique et ingénierie système
- Robotique



INGÉNIERIE DES TRANSPORTS

- Véhicule et mobilité du futur
- Systèmes aéronautiques et spatiaux
- Systèmes ferroviaires
- Transport fluvial et maritime



MESURES – ANALYSES

- Instrumentation et méthodes de mesure
- Mesures et tests électroniques
- Mesures mécaniques et dimensionnelles
- Qualité et sécurité au laboratoire
- Mesures physiques
- Techniques d'analyse
- Contrôle non destructif



PROCÉDÉS CHIMIE – BIO – AGRO

- Formulation
- Bioprocédés et bioproductions
- Chimie verte
- Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique
- Agroalimentaire



SCIENCES FONDAMENTALES

- Mathématiques
- Physique Chimie
- Constantes physico-chimiques
- Caractérisation et propriétés de la matière



BIOMÉDICAL – PHARMA

- Technologies biomédicales
- Médicaments et produits pharmaceutiques



CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

- Droit et organisation générale de la construction
- La construction responsable
- Les superstructures du bâtiment
- Le second œuvre et l'équipement du bâtiment
- Vieillessement, pathologies et réhabilitation du bâtiment
- Travaux publics et infrastructures
- Mécanique des sols et géotechnique
- Préparer la construction
- L'enveloppe du bâtiment
- Le second œuvre et les lots techniques